Ao Senhor
Gentil Nogueira de Sá Júnior
MME - Ministério das Minas e Energia
Secretário Nacional de Energia Elétrica

Assunto: Contribuições do ONS para o GT Cortes de Geração

Ref.:

[1] ONS, Relatório RT DGL-ONS 0189-2025 – Diagnóstico e Perspectiva da Evolução dos Cortes de Geração no Brasil, de maio/2025.

Prezado Secretário,

1. No contexto do Grupo de Trabalho (GT) do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) formado para buscar soluções para mitigar os impactos causados pelos cortes de geração de energia renovável – GT Cortes de Geração, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elaborou o relatório "*Diagnóstico e Perspectiva da Evolução dos Cortes de Geração no Brasil*" [1], encaminhado anexo.

2. Neste sentido, o relatório [1] tem como objetivo esclarecer os desafios relacionados aos cortes de geração no horizonte temporal do ONS, identificar suas causas, analisar a evolução ao longo dos últimos anos e elaborar projeções que permitam antecipar tendências futuras. Essas análises contribuem para reduzir a assimetria de informações, orientar reformas e ações técnicas e regulatórias, além de embasar o aprimoramento e a dosimetria das políticas públicas envolvidas. Com isso, o relatório oferece ao GT Cortes de Geração e ao CMSE uma base sólida para decisões futuras sobre o tema.

3. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcio Rea
Diretor Geral – ONS

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Cc.:

Sandoval de Araujo Feitosa Neto – ANEEL

Alexandre Ramos Peixoto – CCEE

Thiago Guilherme Ferreira Prado – EPE

Patricia Huguenin Baran – ANP

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVA DA EVOLUÇÃO DOS CORTES DE GERAÇÃO NO BRASIL

GT CORTES DE GERAÇÃO

Operador Nacional do Sistema Elétrico
Rua Júlio do Carmo, 251 - Cidade Nova
20211-160 – Rio de Janeiro – RJ
Tel (+21) 3444-9400 Fax (+21) 3444-9444

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

© 2025/ONS
Todos os direitos reservados.
Qualquer alteração é proibida sem autorização.

RT ONS DGL 0189 / 2025

DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVA DA EVOLUÇÃO DOS CORTES DE GERAÇÃO NO BRASIL

GT CORTES DE GERAÇÃO

Maio de 2025

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Sumário

1 Contextualização 5

2 Objetivo 6

3 A perturbação de 15/08/2023 e a evolução do *Curtailment* 7

4 Análise do *curtailment* atual e possível impacto dos REDs 12

4.1 Evolução das Restrições de Geração 12

4.2 Restrições por Razão Energética 15

4.3 Impacto da MMGD e GD no Balanço Carga-Geração 16

4.4 Cenários Hipotéticos: Sem MMGD e GD e Rateio Proporcional com MMGD 19

4.4.1 Cenário 1: Sem MMGD e GD 19

4.4.2 Cenário 2: Rateio Proporcional com MMGD e GD 21

5 Visão prospectiva do *curtailment* para o horizonte 2026-2029 23

5.1 Premissas e Critérios 23

5.2 Metodologia 28

5.3 Classificação dos Cortes de Geração 30

5.4 Análise e Resultados 33

5.5 Prospecção da Operação do SIN em um dia útil típico de 2029 40

6 Aspectos regulatórios da geração distribuída e do *curtailment* 45

6.1 Particularidades da Geração Distribuída 45

6.2 Necessidades de Modernização Regulatória 48

6.2.1 Aprimoramento dos Requisitos de Conexão dos REDs e dos desenhos de processo associados: 48

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

6.2.2 Adaptação do Marco Regulatório para a definição de novas atribuições e responsabilidades das Distribuidoras e da operação das redes de distribuição: 49

6.2.3 Revisão dos Sinais Tarifários e mecanismos de remuneração50

6.2.4 Adaptação do Marco Regulatório no contexto de relacionamento e coordenação entre o ONS, Transmissoras e Distribuidoras (DSOs): 52

6.2.5 Fomentar a Inovação e Adaptação Regulatória 52

6.3 Contribuição do ONS em Consultas Públicas 53

6.4 Perspectivas para o Futuro 55

6.4.1 Integração ONS-DSO e Impactos Regulatórios 55

6.4.2 Novas Responsabilidades das Distribuidoras 55

7 Conclusões 57

8 Recomendações 59

9 Referências 61

Lista de figuras e tabelas 62

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

1 Contextualização

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) está vivenciando uma transformação significativa impulsionada pela crescente participação de fontes renováveis variáveis, especialmente eólica e solar, em sua matriz elétrica. Embora essa transição contribua para a transformação energética do Brasil, ela também introduz desafios operacionais complexos, destacando-se o fenômeno do *curtailment,* que se refere à redução, limitação ou corte da geração de energia, quando a produção supera a capacidade do sistema de transmissão disponível ou a necessidade de consumo demandada pela sociedade.

A expansão acelerada dos Recursos Energéticos Distribuídos (REDs), especialmente a Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), adiciona uma camada extra de complexidade. A MMGD, que já ultrapassou 38 GW de capacidade instalada e deve atingir 58 GW até 2029, opera sem supervisão ou controle operacional pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Isso impõe desafios à estabilidade e à segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN), especialmente em períodos de sobreoferta de energia, nos quais cortes de geração precisam ser realizados para garantir o equilíbrio carga-geração. No entanto, os REDs permanecem fora desse processo de restrição, sobrecarregando os geradores controlados pelo ONS e, potencialmente, comprometendo a equidade da operação do sistema.

O Brasil não está sozinho nesse desafio. Países como o Reino Unido, Estados Unidos da América, Austrália e Alemanha também enfrentam desafios relacionados ao *curtailment* e à integração e operação dos REDs. Experiências internacionais indicam que uma maior integração entre os sistemas de transmissão e distribuição, incluindo a possibilidade de controle e restrição dos REDs, é essencial para garantir a flexibilidade, segurança e a eficiência dos sistemas elétricos modernos.

Nesse contexto, este relatório busca lançar luz sobre os desafios do *curtailment* no horizonte temporal do ONS, compreender as causas, analisar a evolução dos cortes de geração ao longo dos últimos anos e realizar projeções para antecipar tendências futuras. Essa análise contribui para minimizar a assimetria de informações, priorizar reformas e ações técnicas e regulatórias necessárias, além de fundamentar o aprimoramento e a dosimetria das políticas públicas envolvidas e, portanto, fornecer ao Grupo de Trabalho Cortes de Geração e ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) uma base sólida para futuras decisões relacionadas ao seu tema central.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

2 Objetivo

O objetivo deste relatório é analisar os dados que indicam os desafios atuais e futuros relacionados ao *curtailment* no SEB, destacando ainda o impacto da integração dos REDs nesse contexto. A análise busca evidenciar:

- Explicar as correlações e causalidades entre a ocorrência do SIN em 15/08/2023 e o aumento do *curtailment* por confiabilidade após esta perturbação;
- A partir de dados de *curtailment* pretéritos, e com base na evolução futura da rede e da evolução da geração com contratos de uso do sistema de transmissão assinados no ONS, os principais fatores que contribuem para o aumento das restrições de geração renovável variável;
- As dificuldades operativas de curto e médio prazo que indicam a necessidade de suprir o sistema elétrico de maior flexibilidade e de integração eficiente entre os sistemas de transmissão e distribuição, fortalecendo o papel do ONS na operação do sistema elétrico brasileiro;
- Necessidade de regulamentação e controle operacional de REDs como forma de flexibilidade operativa e para distribuir de maneira mais equitativa o ônus das restrições de geração (ou através de um rateio comercial englobando os REDs);

Os resultados serão apresentados em três eixos principais: Visão atual: Análise do *curtailment* atual e possível impacto dos REDs; Visão prospectiva: *curtailment* para o horizonte 2026-2029 e Visão Regulatória: Aspectos regulatórios da geração distribuída e do *curtailment*.

Ao abordar esses pontos, este documento visa apoiar o desenvolvimento de políticas, regulamentos e práticas que assegurem uma transição energética justa, sustentável e resiliente para o SEB.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

3 A perturbação de 15/08/2023 e a evolução do *Curtailment*

As transformações energéticas em curso em diversos países exigem uma compreensão aprofundada das interações cada vez mais complexas entre a geração convencional, os equipamentos das redes de transmissão e distribuição, as tecnologias de geração renovável variável, os recursos energéticos distribuídos e os equipamentos que compõem a parcela de consumo. Os fenômenos relacionados aos sistemas elétricos modernos começam a se diferenciar daqueles bem compreendidos dos sistemas elétricos tradicionais, onde predominavam geradores síncronos centralizados de grande porte. Entre os desafios mais complexos está a estabilidade dos sistemas elétricos, que agora envolve novas definições, fenômenos e uma maior dependência de softwares. Ainda assim, o planejamento e a operação segura e confiável dos sistemas elétricos requerem uma compreensão abrangente das diferentes formas de estabilidade, suas causas, consequências e medidas de mitigação. Lições aprendidas com algumas perturbações, tanto no Brasil como ao redor do mundo, indicam que essas ocorrências poderiam ter sido evitadas, ou suas consequências atenuadas, se as causas fossem completamente conhecidas, compreendidas e tratadas de forma antecipada.

No contexto nacional, destaca-se o aumento considerável da penetração de fontes de geração conectadas por inversores (*Inverter-Based Resources* – IBR). Esse crescimento, ainda mais evidenciado na região Nordeste, tem alterado significativamente o desempenho dinâmico do SIN, tornando-o cada vez mais dependente do comportamento dessas fontes.

A perturbação brasileira do dia 15/08/2023 evidenciou que o controle de tensão e o suporte dinâmico de potência reativa das usinas eólicas e fotovoltaicas durante contingências ficaram muito aquém do desempenho indicado pelos modelos matemáticos fornecidos pelos agentes proprietários dessas usinas. Em resposta, foi necessário ajustar os modelos das fontes eólicas e fotovoltaicas na base de dados para estudo de estabilidade do SIN para reproduzir de forma adequada a perturbação ocorrida. Esse episódio desencadeou uma série de estudos e ações por parte do ONS para estabelecer novas regiões operativas seguras, que desprenderam na redução dos limites de intercâmbio das interligações e na inclusão de novas restrições locais no sistema de transmissão para prevenir colapsos de tensão de larga abrangência em situações de contingência.

Neste sentido, a linha do tempo apresentada na Figura 3-1 destaca marcos importantes no setor elétrico relacionados ao aumento da penetração de fontes de geração eólicas e fotovoltaicas e evidencia o impacto da perturbação de 15 de agosto de 2023 como um ponto de inflexão fundamental para o planejamento e para a operação do SIN. Após esta perturbação, além de o ONS realizar ajustes

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

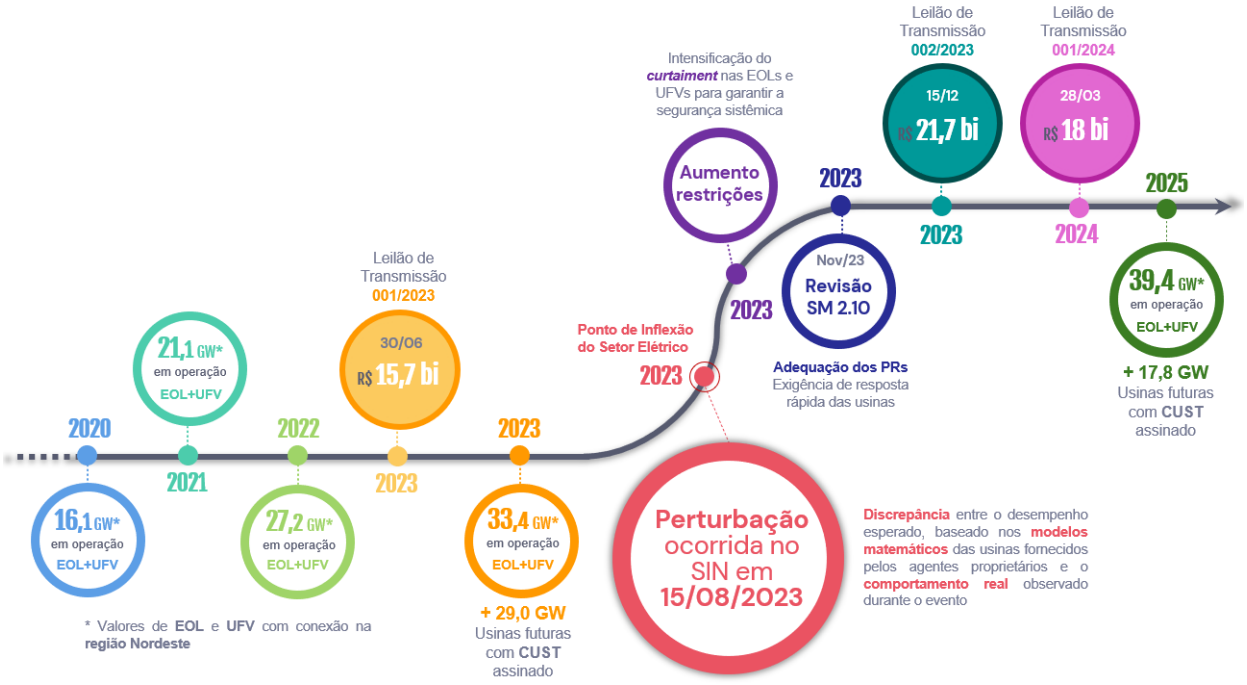
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

nos modelos das fontes renováveis variáveis na base de dados para reproduzir a perturbação ocorrida, foram solicitados aos agentes proprietários os modelos matemáticos dessas usinas com o desempenho real validado em campo – processo setorial envolvendo múltiplos agentes que ainda não foi concluído.

Nesse contexto, a discrepância entre o desempenho dinâmico das usinas eólicas e fotovoltaicas informado pelos agentes através dos modelos matemáticos dessas usinas e o desempenho real delas resultou em uma ineficiência e impactos significativos em toda a cadeia de planejamento e operação do Setor Elétrico Brasileiro.

Pela perspectiva do planejamento da expansão do sistema de transmissão, as novas obras de transmissão planejadas para a região Nordeste não consideraram a necessidade de reforços e investimentos específicos para lidar com esses fenômenos de estabilidade, pois esses problemas não haviam sido identificados previamente pelo planejamento setorial, que também considerou um desempenho otimista para o controle de tensão das usinas renováveis variáveis, conforme informado previamente pelos agentes proprietários das usinas. Em 2023 e 2024, foram realizados leilões de transmissão com investimentos substanciais (R$ 37,4 bilhões e R$ 18,0 bilhões, respectivamente), ainda considerando um desempenho otimista para o suporte dinâmico das usinas renováveis variáveis.

Figura 3-1: Marcos importantes antes e após a Ocorrência no SIN de 15/08/2023



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Ademais, a Figura 3-1 destaca o crescimento acelerado da capacidade instalada de geração renovável no Nordeste desde 2020. Em 2021, o parque gerador no Nordeste alcançou 21,1 GW em operação, seguido por 27,2 GW em 2022, 33,4 GW em 2023 e 39,4 GW até fevereiro de 2025, considerando apenas as usinas renováveis variáveis de maior porte no Nordeste. Cabe destacar, ainda, que cerca de 30 GW de usinas eólicas e fotovoltaicas na região já possuíam pareceres de acesso considerados viáveis com base em análises realizadas antes das descobertas de 15/08/2023. Esse contexto evidencia uma lacuna relevante entre as expectativas de planejamento e as reais condições de escoamento do sistema. Vale reforçar que em um cenário de elevada penetração de fontes renováveis variáveis, a capacidade de escoamento de energia entre pontos (ou entre regiões do sistema) não depende apenas da infraestrutura de transmissão, mas também do desempenho dinâmico das usinas conectadas. Em outras palavras, para um mesmo sistema de transmissão, a capacidade de escoamento pode variar significativamente conforme o suporte dinâmico fornecido pelas usinas presentes na rede.

Nesse sentido, a discrepância entre os modelos enviados e o desempenho real das usinas levou dezenas de estudos de expansão e centenas de pareceres de acesso a não identificarem desafios – como os verificados em 15/08/2023 – que atualmente vêm sendo adequadamente capturados pelos estudos de planejamento da operação elétrica de curto prazo do SIN. Esses desafios têm impactado o escoamento da geração renovável no Nordeste, resultando em aumento do *curtailmen*t dos agentes geradores como medida necessária para assegurar a confiabilidade do SIN, conforme os critérios estabelecidos nos Procedimentos de Rede.

De forma complementar, vale destacar que, após a identificação da causa raiz da ocorrência de agosto de 2023, o ONS não passou a adotar uma postura mais ou menos conservadora em relação ao seu mandato de risco na execução da operação em tempo real do SIN — ao contrário do que vem sendo afirmado, sem lastro técnico, em algumas publicações na mídia ou fóruns setoriais. O que de fato se alterou, a partir do final de 2023, foi a adoção de modelos matemáticos mais aderentes ao desempenho real das usinas renováveis variáveis. Como esse dado de entrada é crítico para o estabelecimento de regiões operativas seguras, conforme mencionado anteriormente, a atualização dos modelos implicou em uma redução da capacidade de escoamento do sistema, explicando a causalidade entre a ocorrência de agosto de 2023 e parte do aumento do *curtailment*. Essa medida foi necessária para assegurar a confiabilidade da operação, mantendo-se o mandato de risco, que considera contingências simples de qualquer elemento e contingências duplas de linhas de transmissão que compartilham a mesma torre ou faixa de passagem – critérios operativos amplamente adotados pela maioria de países e sistemas elétricos ao redor do mundo.

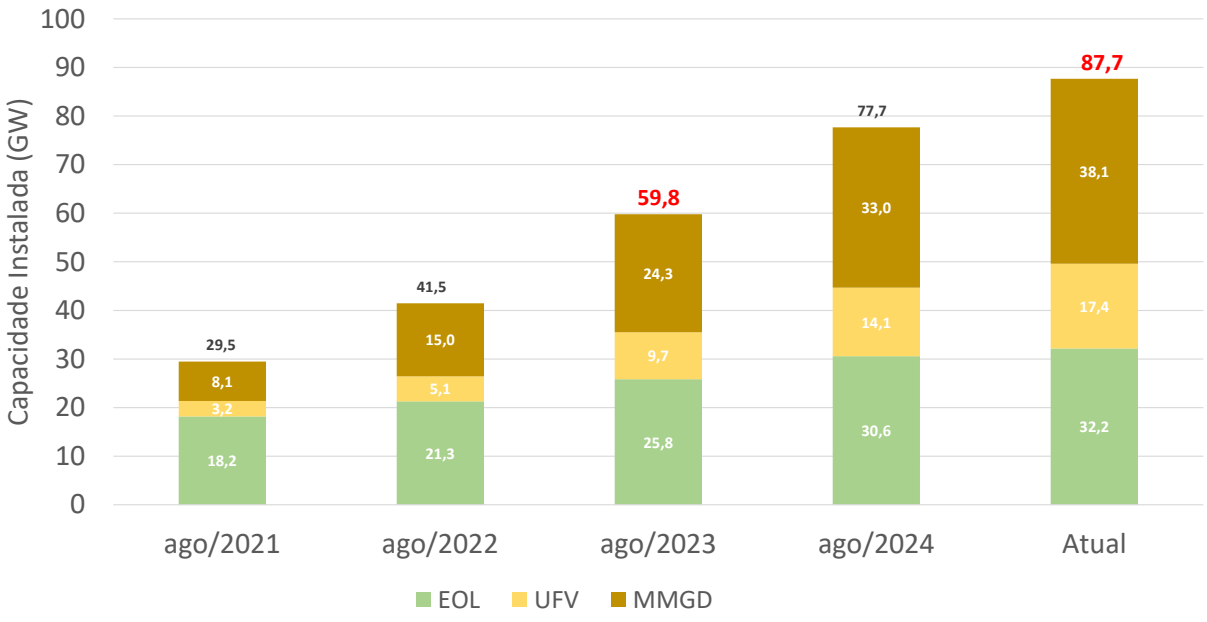
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

De forma complementar à discussão em tela, a Figura 3-2, a seguir, apresenta a evolução da capacidade instalada de usinas eólicas, fotovoltaicas e MMGD no SIN, no período de agosto de 2021 a abril de 2025. Pode ser verificado que, no mês da ocorrência de agosto de 2023, o SIN já contava com quase 60 GW de potência instalada somando essas três fontes. Desde então, o crescimento conjunto dessas fontes foi de aproximadamente 30 GW, representando um aumento de cerca de 50% de fontes variáveis, concentrado majoritariamente na região Nordeste e em volume superior ao crescimento da carga do SIN (e da região Nordeste) no mesmo período.

Diante disso, observa-se que dois fatores contribuíram de forma decisiva para a elevação do *curtailment* por razões de confiabilidade elétrica ao longo do período. O primeiro foi a redução na capacidade de escoamento do sistema, decorrente da atualização dos modelos matemáticos das usinas renováveis variáveis, que passaram a refletir com mais precisão o desempenho real dessas usinas. O segundo fator foi o crescimento expressivo da capacidade instalada dessas fontes, especialmente no Nordeste, em um ritmo superior ao crescimento da carga do SIN. A combinação desses dois vetores — menor capacidade de escoamento e aumento acelerado da oferta — gerou um ambiente ainda mais desafiador para o escoamento de geração com segurança, impulsionando os cortes por confiabilidade desde então.

Figura 3-2: Evolução da Capacidade instalada de usinas eólicas, fotovoltaicas e da MMGD no SIN



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

É importante destacar que a revisão do Submódulo 2.10 dos Procedimentos de Rede, publicada em novembro de 2023, que incluiu, entre outras atualizações, requisitos de tempo de resposta para o suporte ao controle de tensão das usinas renováveis foi iniciada no início de 2022, antes da perturbação ocorrida em agosto de 2023. Esse aprimoramento tornou mais claros os requisitos e exigências associados ao suporte dinâmico das usinas renováveis variáveis para o sistema, que têm grande relevância para o comportamento dinâmico do SIN e especialmente da região Nordeste. No entanto, apenas os pareceres de acessos emitidos após a revisão do Submódulo 2.10 dos Procedimentos de Rede (PRs), em novembro de 2023, passaram a incluir esses requisitos de tempo de resposta para o controle dinâmico da tensão destas fontes.

Ante o exposto, a reavaliação dos modelos matemáticos pelos agentes, o aprimoramento em campo do desempenho dinâmico das usinas renováveis variáveis e a identificação de pontos críticos para reforços na transmissão permitirão uma utilização mais eficiente dos recursos de geração e da infraestrutura de transmissão do SIN. Nesse sentido, os três compensadores síncronos (3 x -200/+300 Mvar) indicados pelo ONS para o estado do Rio Grande do Norte, que serão objeto de licitação no Leilão nº 004/2025, contribuirão significativamente para o fortalecimento do desempenho dinâmico do sistema e para a redução dos cortes de geração renovável variável na região.

O evento de 15/08/2023 representa um marco no Setor Elétrico Brasileiro e este capítulo é um dos desdobramentos deste *marco.* Ressalta-se que a perturbação em questão está inserida no contexto de aprendizados trazidos pela transição energética, um desafio enfrentado por operadores de sistemas elétricos em todo o mundo. Cada desafio gera novos aprendizados e impulsiona o desenvolvimento de novas soluções. As lições aprendidas com essa ocorrência e as medidas em implantação no Brasil contribuirão para que o país mantenha a capacidade de integrar fontes renováveis com segurança e qualidade no suprimento, mitigando os riscos de perturbações dessa natureza.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

4 Análise do *curtailment* atual e possível impacto dos REDs

A integração crescente de fontes renováveis variáveis ao SIN impõe desafios operacionais significativos, exigindo um monitoramento contínuo das restrições à geração. Essas restrições, classificadas em três categorias pela regulação vigente [1], conforme a seguir, refletem as condições e limitações do sistema em diferentes contextos.

1. Indisponibilidade Externa: Restrições decorrentes de limitações operacionais externas às usinas.

2. Confiabilidade: Restrições operativas para atender aos requisitos de segurança do sistema, como limites de carregamento das linhas de transmissão.

3. Razão Energética: Cortes motivados por sobreoferta de energia, quando a geração excede a demanda em determinados momentos.

Nos últimos anos, especialmente entre 2022 e 2024, observou-se um aumento expressivo no *curtailment* associado à confiabilidade e à indisponibilidade externa, evidenciando a necessidade de intervenções operacionais para garantir a segurança do sistema elétrico. Esses cortes foram aplicados conforme os critérios estabelecidos nos Procedimentos de Rede, priorizando geradores cuja operação impacta mais diretamente os limites operativos do sistema. Os principais motivos para esse aumento foram detalhados na seção 3.

Por outro lado, os cortes por razões energéticas refletem a impossibilidade de alocar toda a geração disponível na curva de carga do SIN. Esse cenário ocorre principalmente devido à sobreoferta de energia em horários específicos. Para esses casos, as restrições foram realizadas de maneira equilibrada e distribuída entre as fontes de geração despachadas pelo ONS.

Diante desse cenário, esta seção tem como objetivo analisar a evolução recente do *curtailment* no Brasil, destacando os fatores que influenciaram sua intensificação e avaliando os possíveis impactos da ampliação dos REDs.

4.1 Evolução das Restrições de Geração

Os valores que refletem o aumento da capacidade instalada, bem como o percentual da geração potencial restrita e a restrição média anual entre os anos de 2022 e 2024 estão apresentados respectivamente na Figura 4-1 e Figura 4-2. Cabe destacar que, até março de 2024, as restrições consideravam apenas usinas eólicas. A partir de abril de 2024, as restrições das usinas fotovoltaicas passaram a integrar a série histórica.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-1: Evolução da capacidade instalada no período de 2022 a 2024

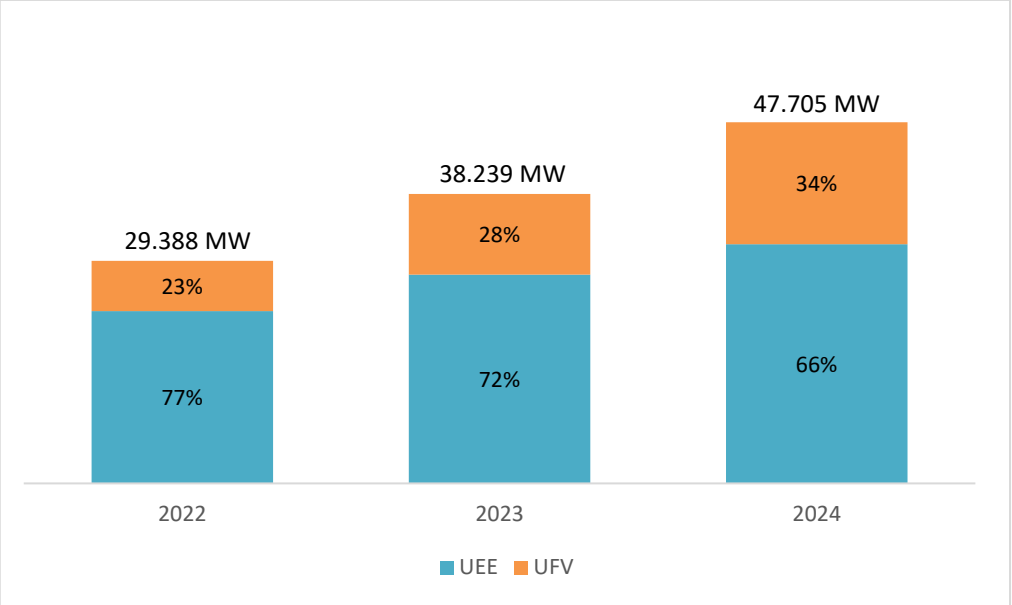
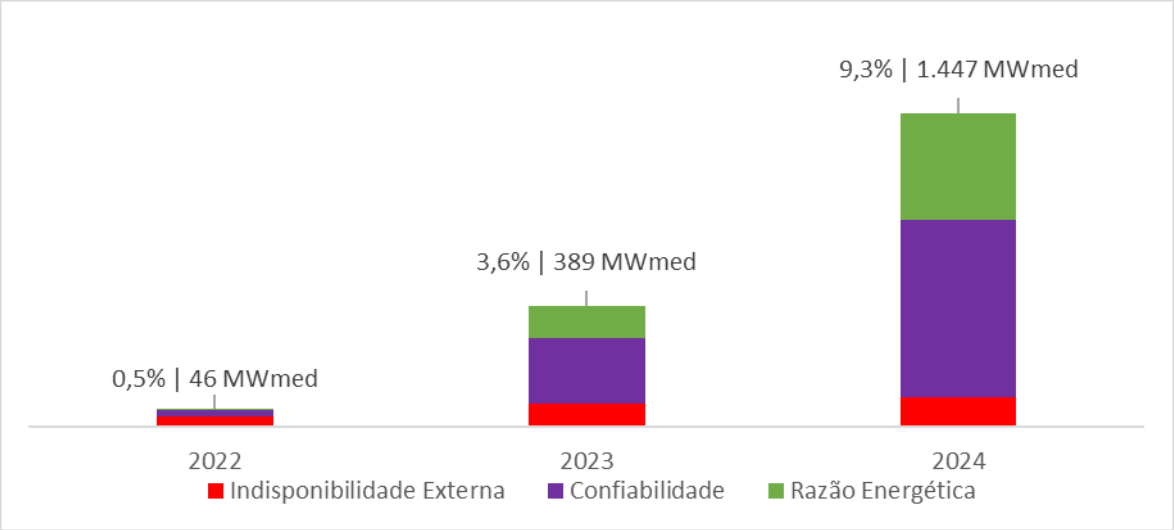


Figura 4-2: Percentual da geração renovável variável potencial restrita ao longo dos anos citados e a restrição média anual



Em uma análise detalhada da sazonalidade das restrições em 2023 e 2024, representada na Figura 4-3 e na Figura 4-4: é possível visualizar picos durante a chamada "safra dos ventos" (julho a setembro), quando a geração eólica é naturalmente mais elevada. Especificamente em relação ao ano de 2023, é possível verificar o aumento das restrições após a perturbação do dia 15/08/2023.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-3: Evolução das restrições no ano de 2023 discretizadas por mês em % do potencial de geração

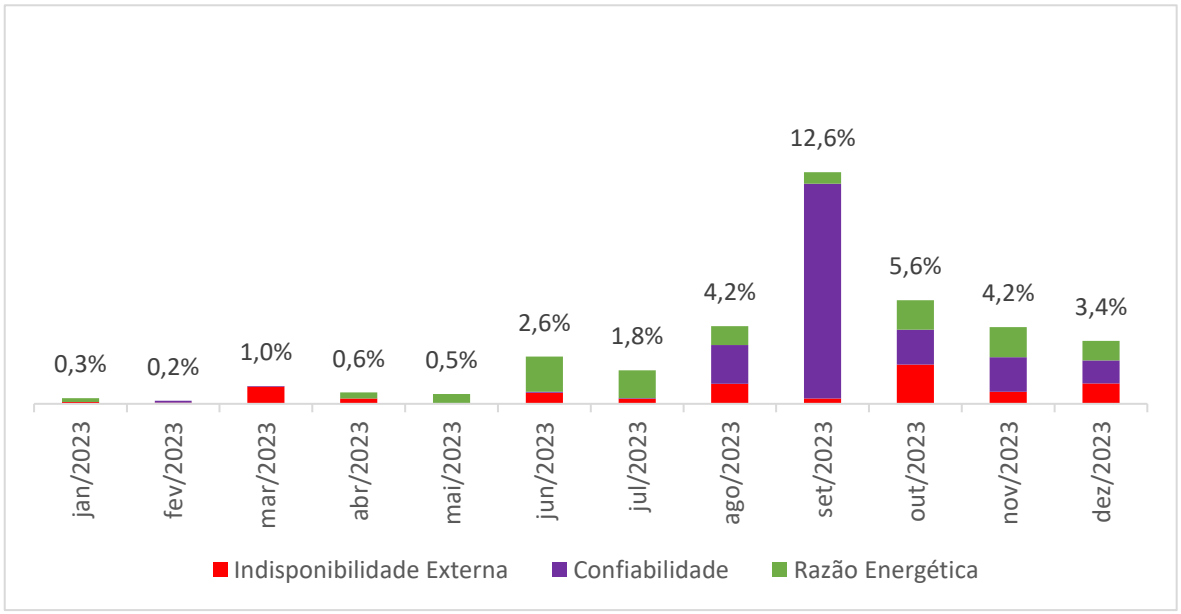
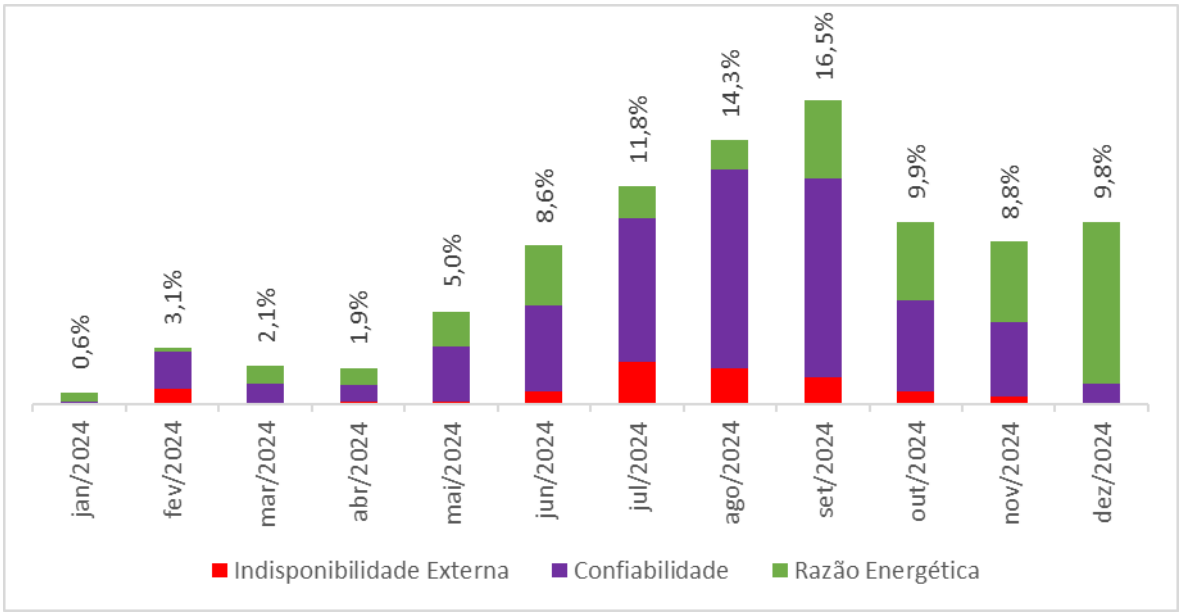


Figura 4-4: Evolução das restrições no ano de 2024 discretizadas por mês em % do potencial de geração



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

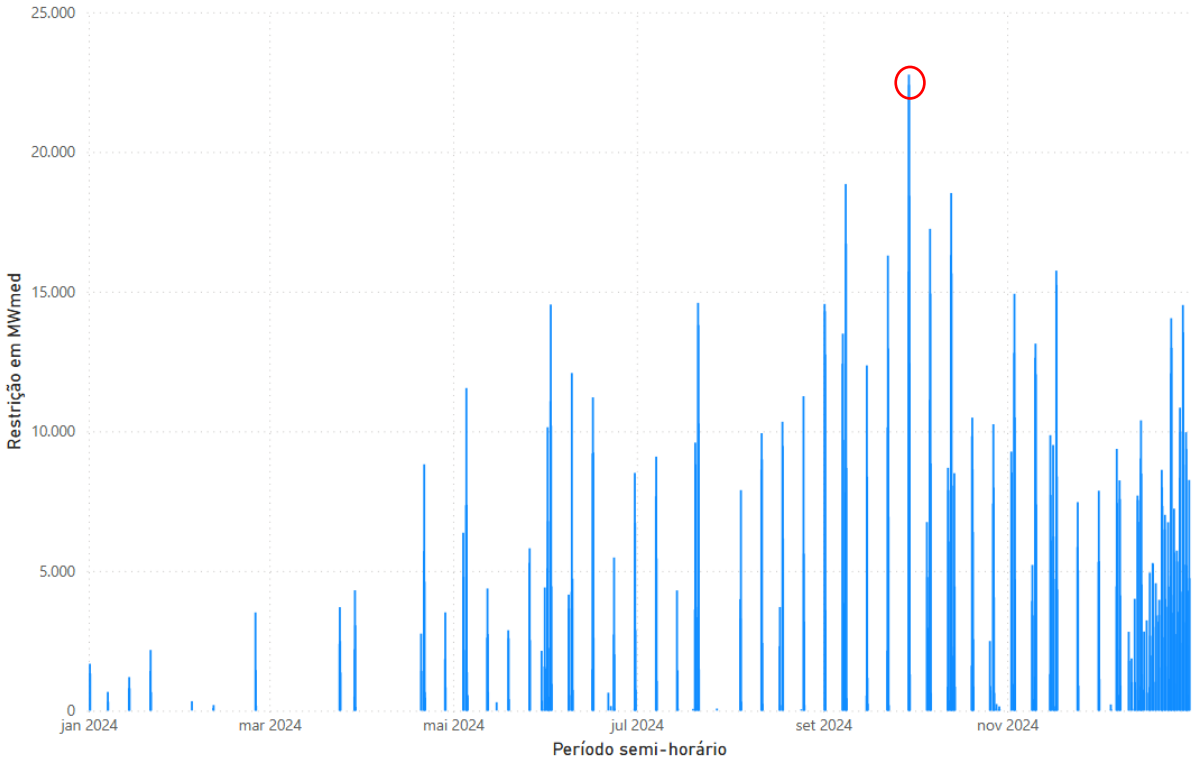
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

4.2 Restrições por Razão Energética

O equilíbrio entre carga e geração é uma premissa fundamental para a operação do SIN. A crescente participação de fontes renováveis variáveis trouxe maior complexidade à operação do sistema, exigindo, em alguns momentos em alguns períodos do dia, a necessidade de restringir parcelas dessa geração renovável variável, bem como das demais fontes existentes, para manter o equilíbrio com a carga.

Em 2024, as restrições por razão energética totalizaram cerca de 4.330 GWh ou 493 MWmed, com um pico máximo, em dados semi-horários, de 22.766 MWmed, conforme ilustrado na Figura 4-5.

Figura 4-5: Restrições por Razão Energética para o ano de 2024



Ao mesmo tempo, a inserção dos REDs especialmente a MMGD, adicionou uma camada extra de complexidade, reduzindo a carga atendida pelas usinas despachadas centralizadamente e aumentando a necessidade de restrições, impactando diretamente na necessidade de o ONS efetivar restrições maiores de geração renovável variável para manter o equilíbrio entre carga e geração.

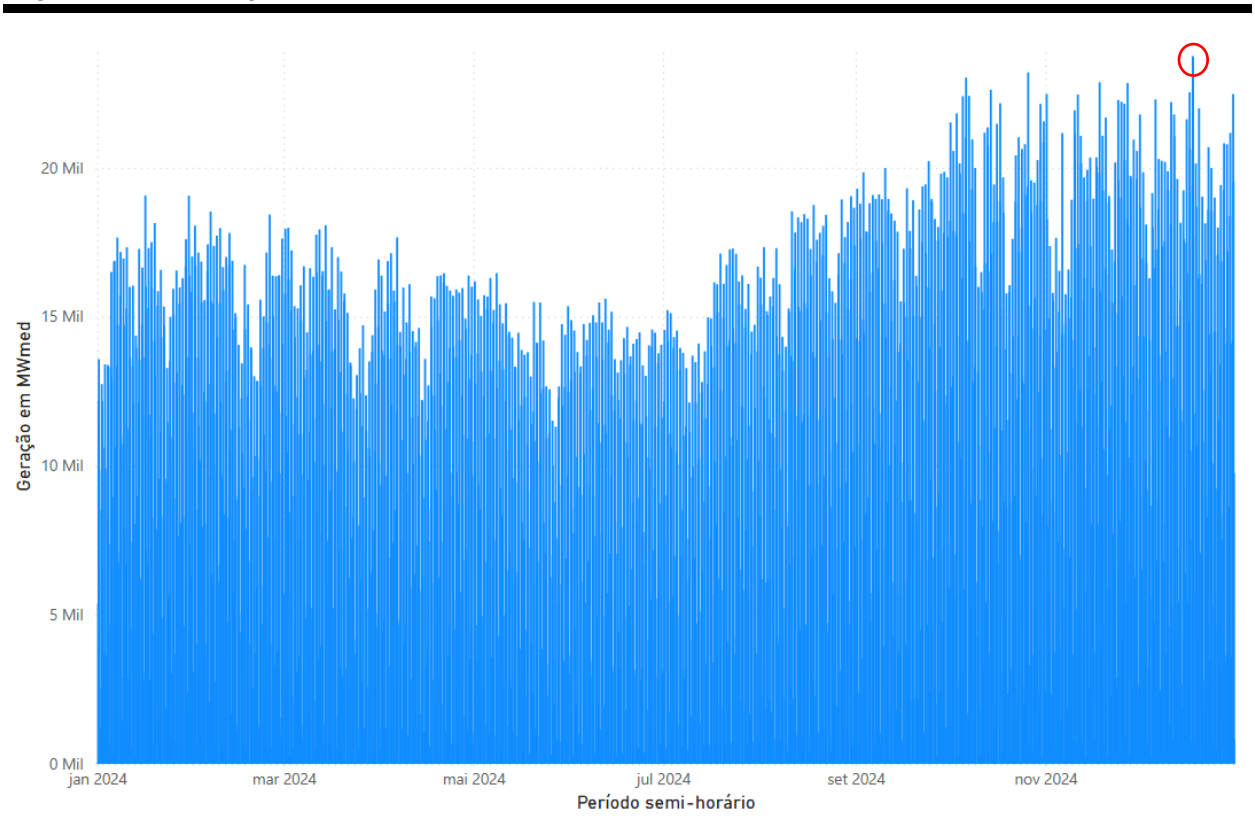
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

4.3 Impacto da MMGD e GD no Balanço Carga-Geração

Em 2024, a geração estimada de geração proveniente de MMGD alcançou um valor máximo de geração de 23.741 MWmed, em dados semi-horários, e acumulou 45.752 GWh de energia gerada, conforme a Figura 4-6. Por outro lado, a GD (Usinas Tipo III) atingiu um valor máximo de 6.162 MWmed, em dados semi-horários, e acumulou 44.436 GWh de energia, conforme a Figura 4-7: Desempenho da GD (Usinas do Tipo III) no ano de 2024. Como os REDs não estão sob a gestão do ONS, suas contribuições à sobreoferta de energia não são passíveis de controle direto, aumentando a severidade das restrições impostas às fontes renováveis centralizadas.

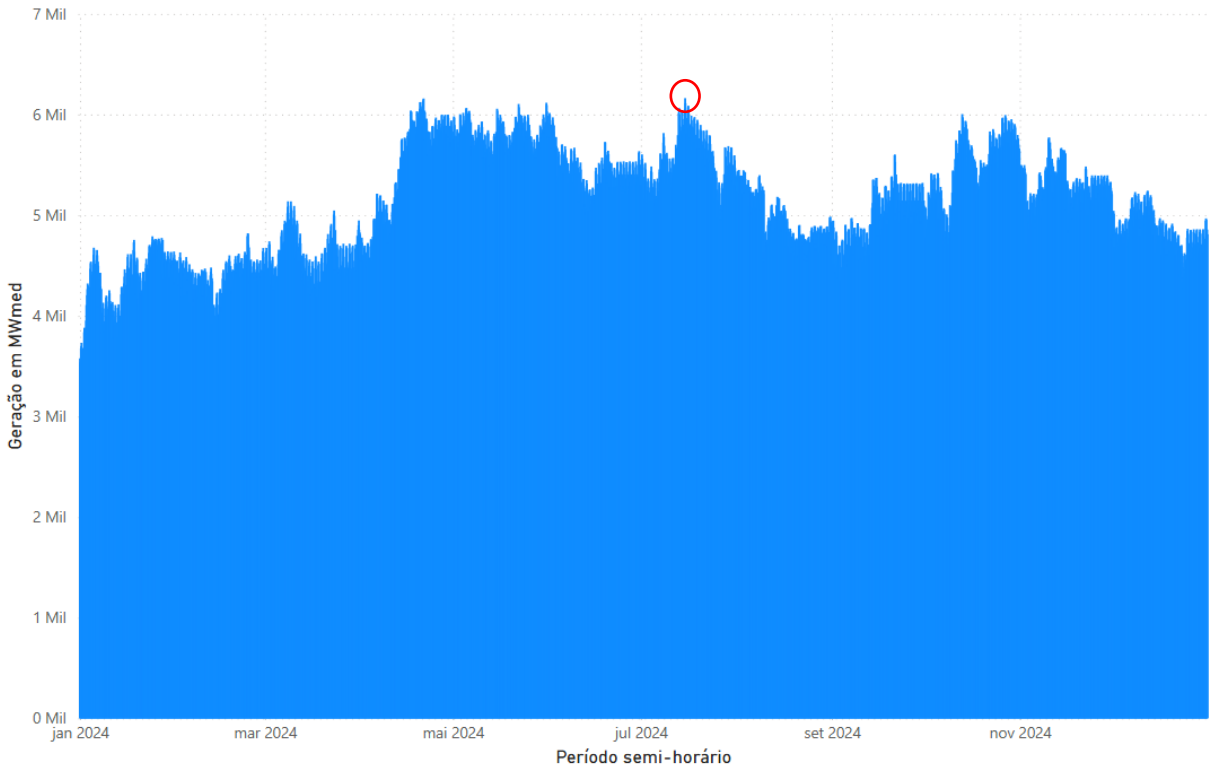
Figura 4-6: Desempenho da MMGD no ano de 2024



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-7: Desempenho da GD (Usinas do Tipo III) no ano de 2024



Em um exemplo prático, o dia 29/09/2024, um domingo típico, foi analisado para ilustrar a dinâmica do balanço energético. Durante o período diurno, a geração térmica e hidráulica já havia sido minimizada, atendendo apenas a requisitos de inflexibilidade, vazões mínimas e segurança elétrica. Nesse cenário, a geração eólica e solar centralizadas sofreram restrições severas para manter o equilíbrio entre carga e geração. Nos gráficos das Figura 4-8 e Figura 4-9 observa-se que:

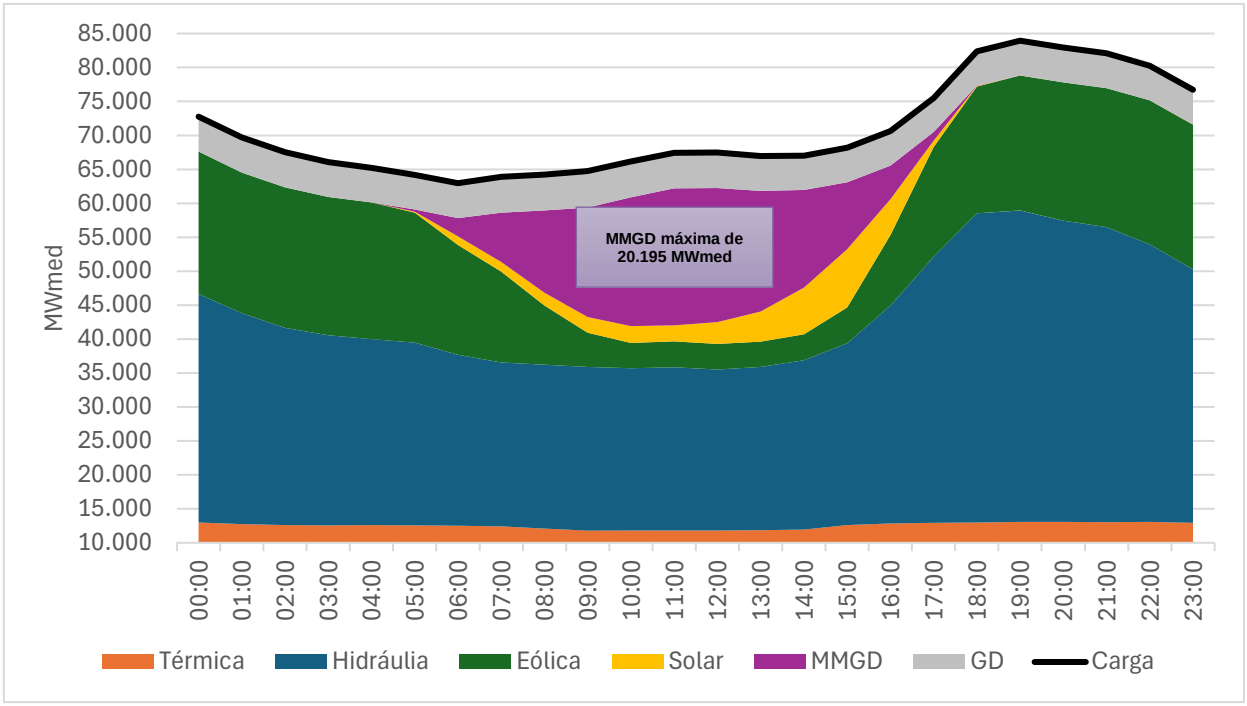
- A restrição total imposta às fontes eólica e solar foi da ordem de 20 GW.
- A geração da MMGD, com magnitude semelhante, bem como da GD (Usinas Tipo III), não foi impactada pelas restrições, já que opera fora do escopo de controle do ONS.

Essa situação destaca um desequilíbrio estrutural: enquanto as fontes centralizadas são ajustadas para manter a estabilidade do sistema, os REDs, incluindo a MMGD, permanecem inalterados, ampliando o ônus sobre os geradores sujeitos ao despacho centralizado.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

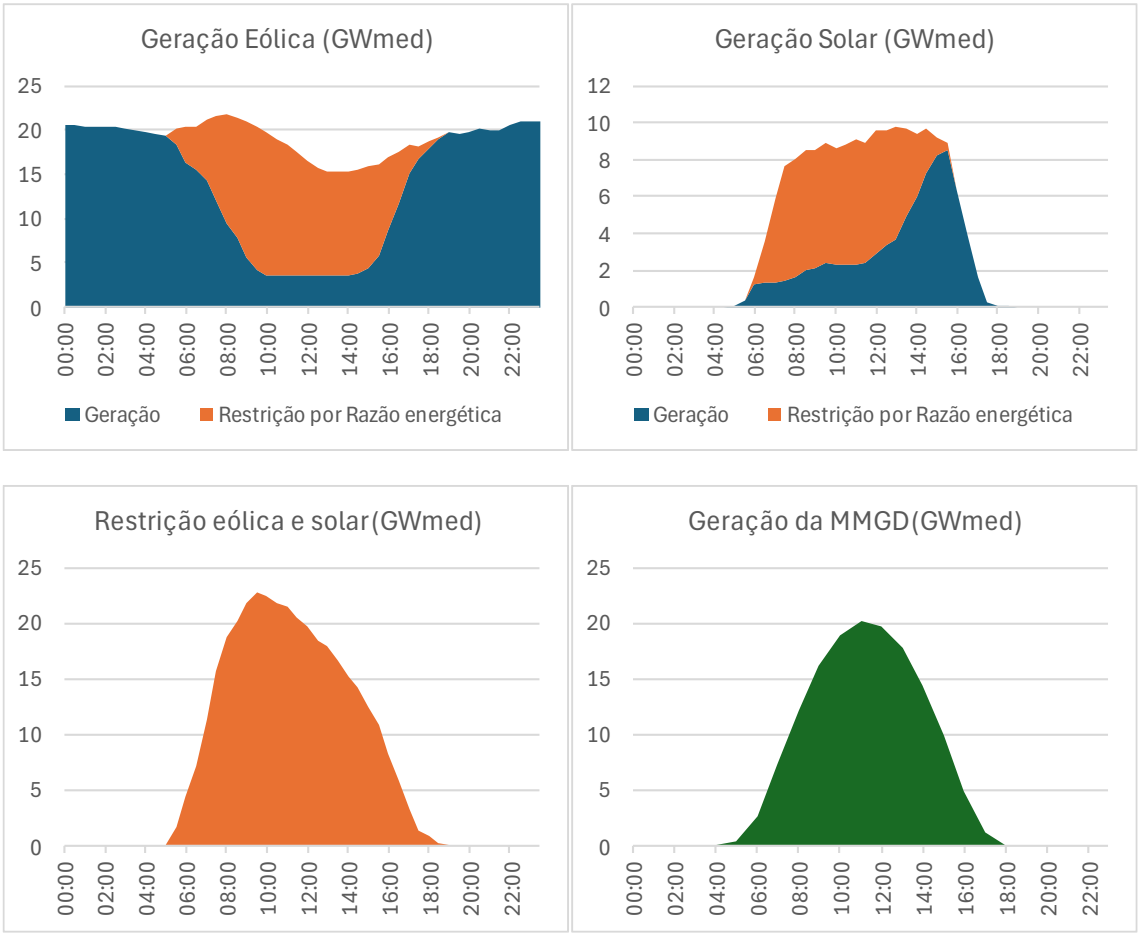
Figura 4-8: Balanço Carga e Geração do dia 29/09/2024



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-9: Restrições por Razão Energética para o dia 29/09/2024



4.4 Cenários Hipotéticos: Sem MMGD e GD e Rateio Proporcional com MMGD

4.4.1 Cenário 1: Sem MMGD e GD

Avaliamos um cenário totalmente hipotético considerando que a geração proveniente da MMGD e GD (Usinas Tipo III) em 2024 seria igual a zero, de forma a estimar os impactos na restrição por razão energética. Os resultados indicaram:

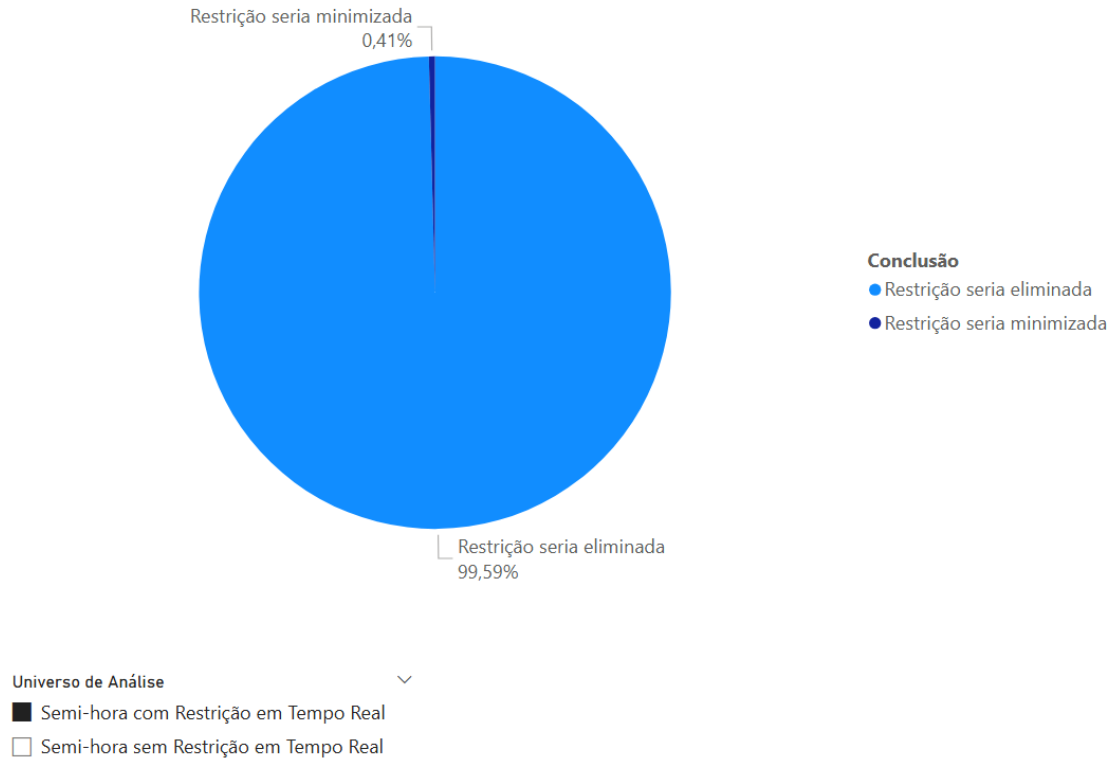
- Redução de 83% no valor máximo de restrição, em dados semi-horários, de 22.766 MWmed para 3.848 MWmed.
- A restrição média reduziria de 493 MWmed para menos de 1 MWmed.
- Redução da energia total restrita quase em sua totalidade, caindo de 4.330 GWh para 7,6 GWh.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

A Figura 4-10 apresenta o comportamento dessas restrições no cenário sem MMGD e GD e a Figura 4-11 apresenta as restrições ao longo do dia 29/09/2024, que foi o único dia do ano em que as restrições seriam apenas minimizadas (necessidade de restrição energética superior ao montante de MMGD e GD). Nos demais dias do ano de 2024 simulados, as restrições não seriam necessárias (necessidade de restrição energética inferior ao montante de MMGD e GD).

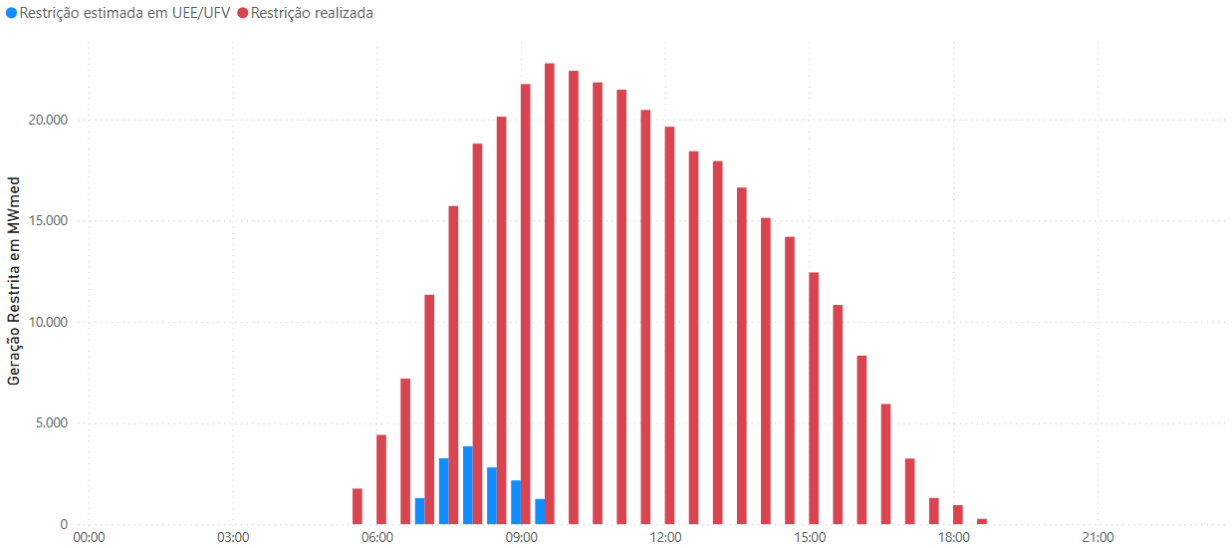
Figura 4-10: Análise do Impacto nas restrições energéticas sem a MMGD e a GD



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-11: Estimativa do Impacto nas restrições energéticas sem a MMGD e GD no dia 29/09/2024



4.4.2 Cenário 2: Rateio Proporcional com MMGD e GD

Outro cenário analisado considera a aplicação de um rateio proporcional das restrições por razão energética entre as fontes de geração renovável centralizadas (eólica e fotovoltaica), GD e a MMGD. O cálculo foi baseado na geração disponível de cada fonte, incluindo a soma do que foi gerado e do que foi restrito.

Os resultados demonstram que essa redistribuição das restrições reduziria:

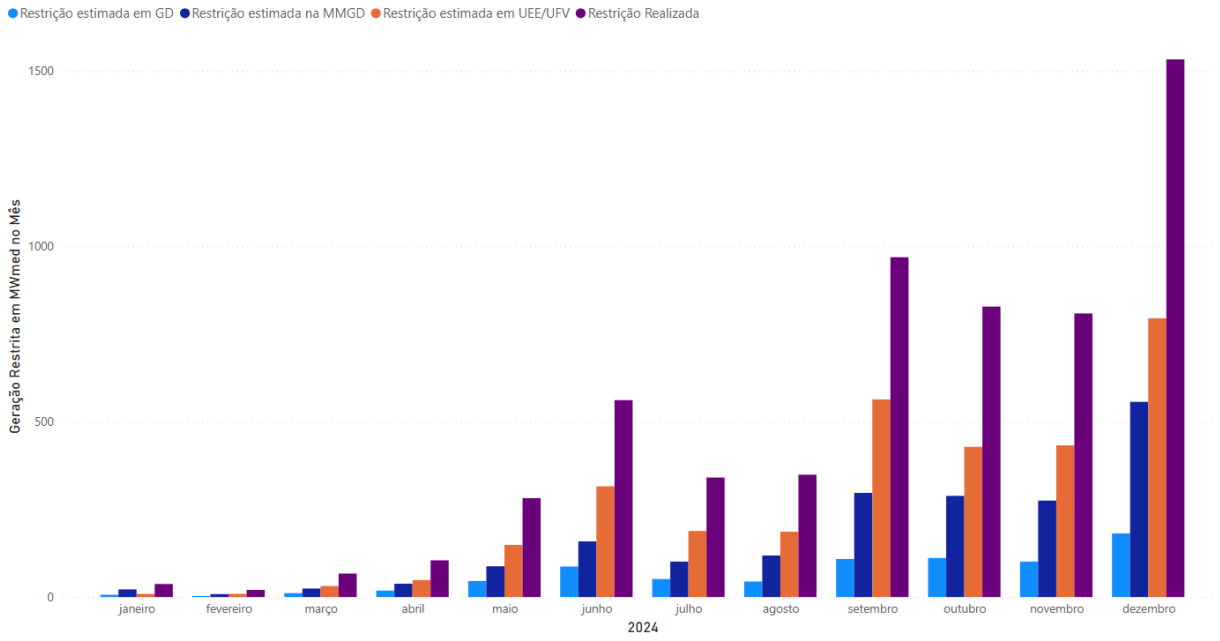
- A restrição média nas fontes centralizadas de 493 MWmed para 263 MWmed.
- A energia restrita anual de 4.330 GWh para 2.315 GWh, representando uma redução de 46% de restrições nas fontes centralizadas.

A Figura 4-12 ilustra a comparação entre as restrições realizadas nas usinas eólicas e fotovoltaicas no ano de 2024 e o cenário estimado com rateio proporcional.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-12: Estimativa do Impacto nas restrições energéticas com participação proporcional no rateio da MMGD e GD



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

5 Visão prospectiva do *curtailment* para o horizonte 2026-2029

À medida que a penetração de fontes eólicas e fotovoltaicas e da MMGD aumenta no Brasil, tanto de forma absoluta quanto de forma relativa, os desafios tradicionais da operação do SIN — como o equilíbrio entre oferta e demanda, o gerenciamento de fluxos e restrições no sistema de transmissão, e a garantia da segurança da operação com margens de estabilidade adequadas — tornam-se progressivamente mais complexos. Este cenário exige uma revisão contínua das estratégias de operação, da regulação e das políticas públicas associadas, para assegurar que as dinâmicas de operação e de integração de novos acessantes sejam eficientemente administradas em face das novas características do parque gerador.

Diante disso, esta seção tem como objetivo prospectar a evolução do *curtailment* no Brasil nos próximos anos, fornecendo ao Setor Elétrico Brasileiro uma base sólida para apoiar as discussões e os aprimoramentos necessários relacionadas ao tema.

5.1 Premissas e Critérios

A prospecção da evolução do *curtailment* constitui um desafio complexo, repleto de incertezas intrínsecas. As variáveis envolvidas podem alterar as causas, os volumes e a distribuição dos cortes de geração ao longo do tempo, configurando um cenário multivariável. Para delimitar o escopo da análise, sem comprometer a qualidade das tendências identificadas, são necessárias algumas premissas simplificadoras. Portanto, as análises subsequentes visam estimar a evolução de parte do *curtailment* no SIN a partir de dados históricos. Elas não têm como finalidade fornecer números exatos para o futuro, mas sim oferecer uma base para a identificação de tendências e informações pertinentes sobre o tema.

Neste contexto, será avaliada a evolução do *curtailment* de geração renovável variável no SIN para três restrições sistêmicas relevantes, descritas a seguir:

i. Corte de geração no Nordeste por confiabilidade elétrica associado ao controle do Limite de Exportação Nordeste ($\mathrm{EXP_{NE}}$).

ii. Corte de geração no Norte e Nordeste por confiabilidade elétrica associado ao controle do Limite de Exportação do Norte e Nordeste para o Sudeste/Centro-Oeste ($\mathrm{EXP_{NNE}} = FNS + FNESE + Bipolos$).

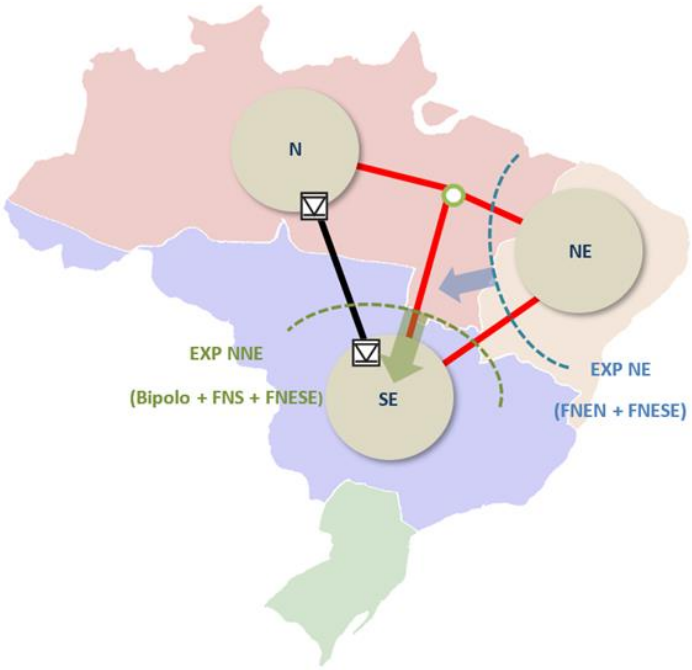
iii. Corte de geração no SIN por razões energéticas – controle de frequência.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

A Figura 5-1, a seguir, apresenta a disposição dos limites elétricos avaliados para os cortes de confiabilidade.

Figura 5-1: Limites Sistêmicos Avaliados



Para avaliar a prospecção da evolução do *curtailment* no SIN, foram utilizados os dados históricos das gerações eólica, fotovoltaica, MMGD, hidroelétrica e termoelétrica e de carga do ano de 2024, em MWmed/h (o MW médio de cada hora), disponíveis no portal de dados abertos do ONS. Neste contexto, com base nos 8760 pontos de operação verificados de 2024, foram projetados pontos equivalentes para os anos futuros, de 2026 a 2029, aplicando-se fatores de crescimento tanto na demanda quanto na capacidade instalada de geração, resultando em uma análise de mais de 35 mil pontos de operação. Os detalhes dessas projeções e as premissas associadas são explicados na sequência.

O processo de determinar o montante de geração a ser cortado envolve um balanço entre a carga e a geração, levando em conta limitações sistêmicas já estabelecidas a partir de múltiplos estudos de estabilidade, como os limites de $\mathrm{EXP_{NE}}$ e de $\mathrm{EXP_{NNE}}$ para determinação dos cortes por confiabilidade elétrica, ou uma referência mínima de geração hidráulica, para estabelecer os cortes de geração por razões energéticas. Simplificadamente, calcula-se a diferença entre a geração e a demanda em cada hora para identificar se há um excedente ou um déficit de geração na região analisada. Esse excedente é então comparado com um limite

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

previamente estabelecido para o problema específico. Se o excedente de geração ultrapassar esse limite, ele será cortado.

É importante salientar que estas análises são realizadas considerando um balanço de potência hora a hora em um sistema de transmissão interno ideal e sem a necessidade de resolver equações de fluxo de potência para os pontos operativos em questão. Esta abordagem, portanto, não considera as restrições de confiabilidade vinculadas a limites internos locais. Por conseguinte, há uma possível subestimação dos cortes de geração em áreas críticas, particularmente aquelas com restrições voltadas à mitigação de colapsos de tensão após contingências simples na rede de transmissão. Dentro deste quadro, os números apresentados podem, de certo modo, subestimar o *curtailmen*t futuro, especialmente em usinas localizadas no Rio Grande do Norte e Ceará, por não incorporar essas restrições locais. No entanto, em média, essas análises indicam tendências que devem ser compreendidas.

A seguir, são apresentadas as premissas adotadas para elaborar os cenários futuros que abrangem o período de 2025 a 2029.

- Carga Futura: Carga global verificada em 2024, sendo aplicado o fator de crescimento médio previsto no Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN (PAR/PEL) 2025 por subsistema [2].

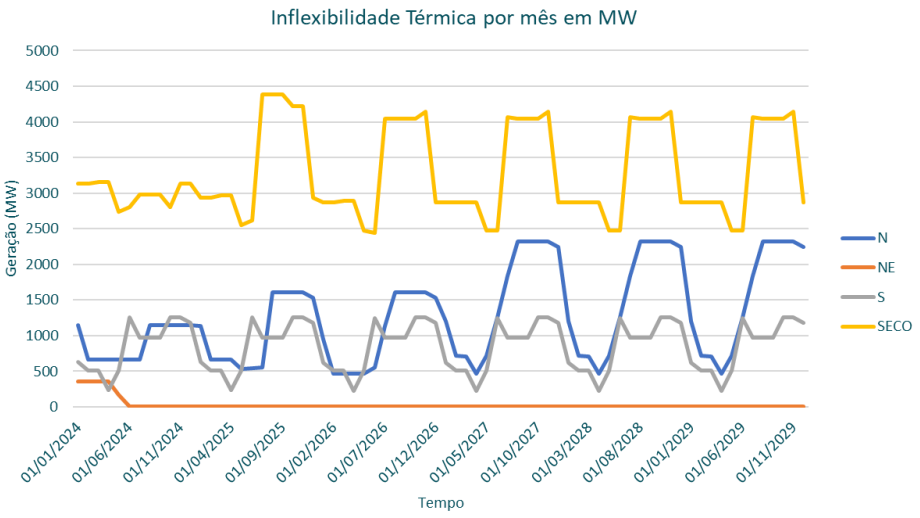
- MMGD futura: Os fatores de capacidade, hora a hora, considerados para a MMGD foram os mesmos estimados pelo ONS para a programação em tempo real do SIN durante o ano de 2024. O crescimento da capacidade instalada da MMGD por subsistema foi aplicado de acordo com os dados fornecidos pelas distribuidoras para o PAR/PEL 2025. Em 2029, a capacidade instalada projetada para a MMGD atingirá 53 GW [2].

- Geração Térmica: Foi utilizado o valor de inflexibilidade das termoelétricas disponível no Volume II do PAR/PEL 2024 [3], os quais podem ser verificados a partir da Figura 5-2, a seguir.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-2: Inflexibilidade Térmica Considerada



- Geração Hidráulica: Foi replicado o comportamento de geração hidráulica verificado no ano de 2024 para todos os anos do horizonte, partindo da premissa de que as condições hidrológicas se repetirão nos próximos anos e considerando não haver alteração na capacidade instalada dessa fonte.

- Geração Eólica e Fotovoltaica: Foram utilizados os valores verificados dessas gerações acrescidos dos montantes frustrados, em cada hora de 2024, o qual foi utilizado para calcular o fator de capacidade potencial de cada fonte. Com base nesse cálculo do fator de capacidade potencial de cada fonte em cada hora de 2024, foi aplicada a projeção de crescimento da capacidade instalada dessas fontes para os próximos anos, conforme premissas que serão apresentadas na sequência. Ou seja, essa análise presume que as condições meteorológicas associadas às fontes primárias eólicas e fotovoltaicas se repetirão nos próximos anos, mas serão aplicadas a uma base ampliada de potência instalada dessas usinas.

Como valores de referência para os limites elétricos das interligações regionais consideradas, foram considerados os valores calculados para o PAR/PEL 2024, cujos limites alteram conforme o período do dia e com a entrada de diferentes conjuntos de obras a serem integrados no horizonte de 2025-2029, detalhados no Volume II deste relatório [3], e exibidos na Figura 5-3 e Figura 5-4, respectivamente.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-3: *Limites de Exportação Nordeste Considerados*

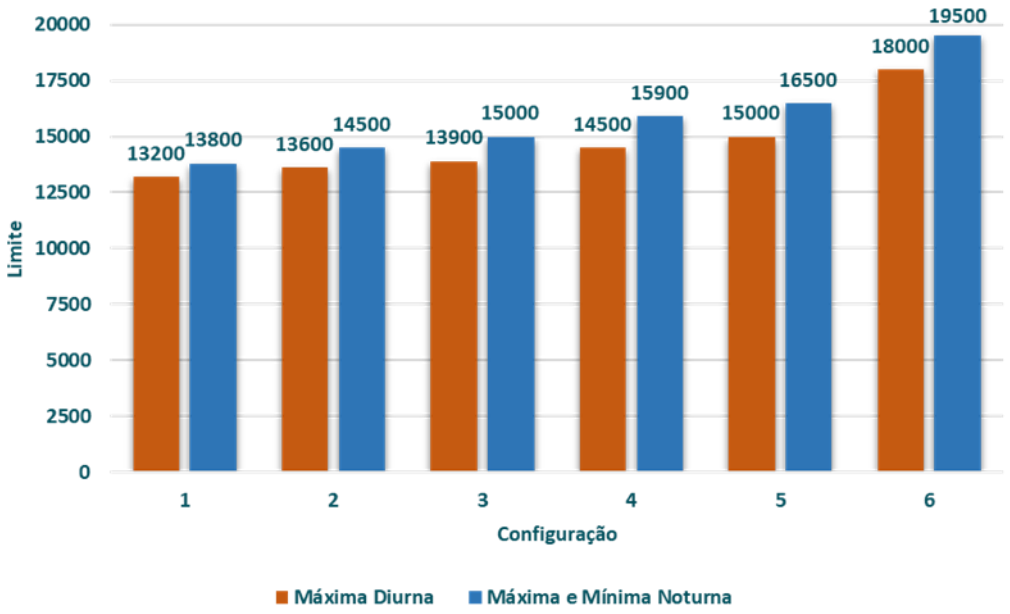
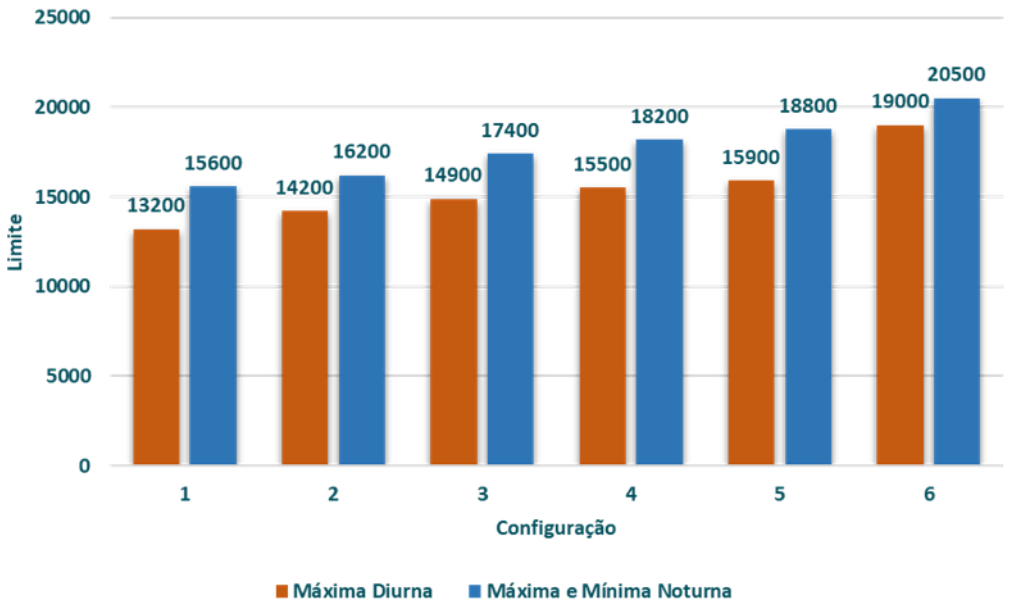


Figura 5-4: *Limites de Exportação Norte e Nordeste para o Sudeste (FNS + FNESE + Bipolos)*



Para determinar o valor de referência da geração hidráulica mínima, considerou-se a menor razão entre a geração verificada das UHEs do SIN e a carga global no mesmo período horário, resultando em uma participação mínima de 29,6%, conforme ilustrado na Figura 5-5. Esta figura apresenta a curva de permanência

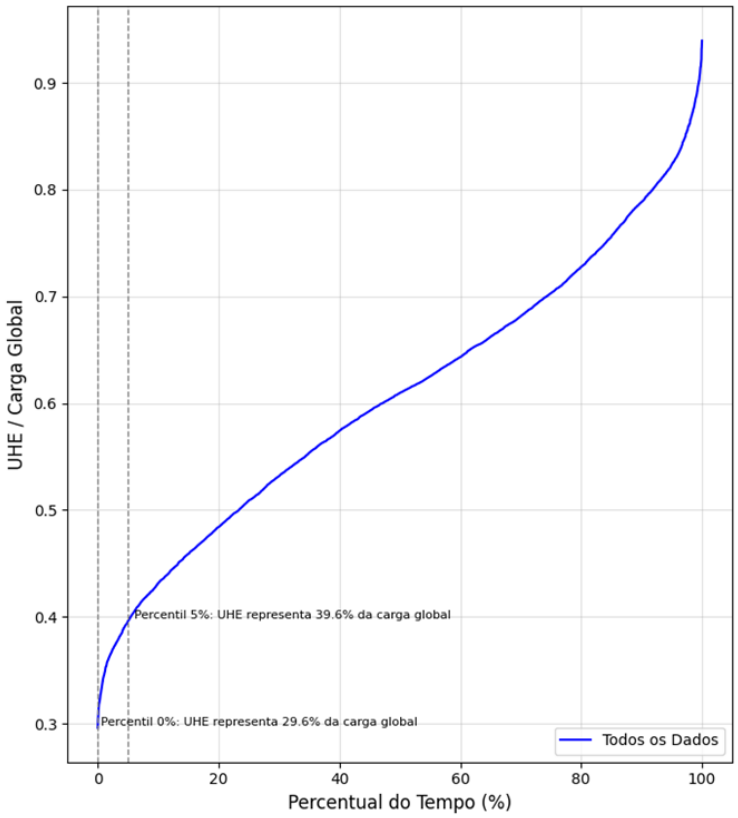
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

da participação da geração hidráulica em relação à carga global em 2024. Entretanto, nos momentos em que a participação mínima foi inferior à geração mínima realizada em 2024, que foi de 20,3 GW, esse valor foi utilizado como referência.

É importante destacar que a escolha desse valor mínimo pode ser otimista do ponto de vista de prospectar cortes de geração futuros, uma vez que maiores participações das UHEs implicam em maiores cortes por razões energéticas.

Figura 5-5: ***Participação da UHE na Carga Global de 2024***



5.2 Metodologia

A metodologia empregada para determinar os cortes de geração é fundamentada em uma análise de balanço estático, configurando-se como uma forma de *extrapolação de tendências*. Esta abordagem utiliza dados históricos reais, combinados com a aplicação de fatores de crescimento para a carga e geração e regras da operação do SIN para efetuar projeções futuras.

No caso em que se avalia os cortes de geração por razões de confiabilidade, esse cálculo é dado pela diferença entre a geração total de um determinado subsistema,

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

ou conjunto de subsistemas, sub, em uma hora, h, definido (Ger_{sub}^{h}) e a carga deste mesmo subsistema e instante de tempo ($Carga_{sub}^{h}$), conforme indicado na equação *(I)*. O resultado dessa equação é o montante de potência exportado por esse subsistema Exp_{sub}^{h} , que se for positivo, representa uma exportação, e se for negativo, representa uma importação de energia.

$$Ger_{sub}^{h} - Carga_{sub}^{h} = Exp_{sub}^{h} \qquad (I)$$

Assim, para todas as horas do horizonte de análise, que vai de 2026 a 2029, é feita diferença entre a geração (Ger_{sub}^{h}) e a carga ($Carga_{sub}^{h}$) daquele subsistema.

A parcela de geração é composta pela soma definida na equação (*II)*, em que $\mathrm{UHE}_{\mathrm{sub}}^{\mathrm{h}}$, representa a geração hidráulica verificada no instante de tempo h para o ano de 2024, $\mathrm{UTE}_{\mathrm{sub}}^{\mathrm{h}}$ a inflexibilidade das térmicas para este mesmo horário, $\mathrm{MMGD}_{\mathrm{sub}}^{\mathrm{h}}$, $\mathrm{EOL}_{\mathrm{sub}}^{\mathrm{h}}$ e $\mathrm{UFV}_{\mathrm{sub}}^{\mathrm{h}}$ a energia gerada por MMGD, eólica e fotovoltaica, respectivamente, prevista com base nos fatores de capacidade calculados a partir do histórico verificado de 2024 (considerando geração verificada e a frustrada).

$$Ger_{sub}^{h} = UHE_{sub}^{h} + UTE_{sub}^{h} + MMGD_{sub}^{h} + EOL_{sub}^{h} + UFV_{sub}^{h} \qquad (II)$$

Neste cenário, o corte de geração decorrente da violação de um limite de interligação em cada horário pode ser calculado utilizando a equação (*III),* apresentada abaixo, levando em consideração apenas os valores positivos dessa expressão. Isso significa que, sempre que a exportação exceder um limite estabelecido ($Limite_{sub}^{h}$), será necessário efetuar cortes de geração para garantir a confiabilidade e a estabilidade da operação elétrica do SIN.

$$Corte_{sub}^{h} = Exp_{sub}^{h} - Limite_{sub}^{h} \qquad (III)$$

Uma análise similar é aplicada para estimar os cortes de geração por motivos energéticos. Neste contexto, a principal diferença é que o balanço energético não é comparado a um limite de exportação, mas sim ao requisito mínimo das Usinas Hidroelétricas ($Req_UHE_Mín_{SIN}^{h}$), essencial para garantir a segurança da operação e manter o controle da frequência elétrica do SIN em níveis apropriados.

A equação (*IV*), a seguir, representa o requerimento de geração hidráulica ($Req_UHE_{SIN}^{h}$) para equilibrar o balanço energético do SIN, considerando a carga horária do sistema e os valores atribuídos às outras fontes de geração para cada hora do período entre 2025 e 2029.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

$$Req_UHE_{SIN}^{h} = Carga_{SIN}^{h} - UTE_{SIN}^{h} - MMGD_{SIN}^{h} - EOL_{SIN}^{h} - UFV_{SIN}^{h} \quad (IV)$$

Caso o valor calculado ($Req_UHE_{SIN}^{h}$) seja inferior ao requisito mínimo para o sistema no momento específico *h* ($Req_UHE_Mín_{SIN}^{h}$), isso sinaliza uma sobreoferta de geração no instante *h*. Neste cenário, é necessário realizar cortes de geração para assegurar o equilíbrio entre a carga e a geração do sistema. Dado que a geração das UHEs não pode ser reduzida abaixo do requisito mínimo, torna-se necessário ajustar a geração de outras fontes. Estes ajustes devem seguir a equação apresentada abaixo, considerando somente os valores positivos da equação (*V*)

$$Corte_{Energético\ SIN}^{h} = Req_UHE_Mín_{SIN}^{h} - Req_UHE_{SIN}^{h} \quad (V)$$

5.3 Classificação dos Cortes de Geração

Neste estudo prospectivo, será adotada uma abordagem *top-down* na classificação dos cortes de geração nos casos em que houver, simultaneamente, corte por confiabilidade elétrica e corte por razões energéticas aplicados ao mesmo conjunto de geradores. Nestes casos, portanto, a classificação adotada será a de corte por razões energéticas. Isso se justifica pelo fato de que, mesmo que a transmissão fosse infinita a ponto de mitigar a necessidade do corte por confiabilidade, o mesmo montante de corte ainda ocorreria por razões energéticas. Assim, na abordagem *top-down*, os cortes energéticos prevalecem sobre os cortes por confiabilidade, representando uma prospecção de alternativa futura para a apuração dos cortes de geração atualmente realizados no SIN.

Por outro lado, caso fosse adotada a priorização da classificação por confiabilidade, poderia ser transmitida a percepção de que os gargalos que levam ao *curtailment* estão concentrados exclusivamente no sistema de transmissão. No entanto, mesmo com a expansão da rede de transmissão para eliminar essas restrições, os cortes ainda assim ocorreriam, devido à necessidade de equilíbrio entre geração e consumo em determinados momentos — ou seja, por razões energéticas. Por isso, neste exercício, quando houver simultaneidade de causas, será priorizada, sempre que possível e em montante adequado, a alocação dos cortes como sendo de natureza energética.

Nesse contexto, são considerados três condicionantes que definem os possíveis cenários de interseção entre esses conjuntos, os quais são descritos a seguir. Ressalta-se que, para fins de ilustração dessas três condicionantes, utilizou-se como exemplo o montante de corte por confiabilidade necessário nas interligações

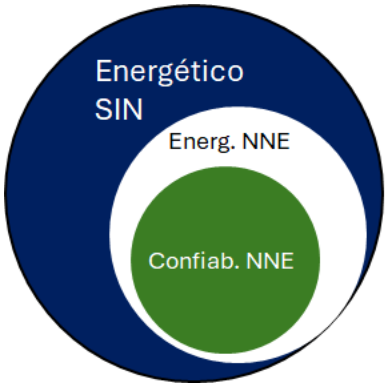
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

entre as regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste em paralelo com os cortes energéticos. No entanto, essa escolha não restringe a aplicação da metodologia apenas a essas regiões, sendo a lógica de classificação aqui descrita plenamente reaplicável a qualquer outra região (ou restrição) do SIN.

A primeira condicionante consiste em um cenário em que o montante de corte energético necessário no SIN, distribuído entre as regiões, já é suficiente para atender também às restrições de confiabilidade elétrica nas regiões Norte e Nordeste. Nesse contexto, não se faz necessário um corte adicional por confiabilidade, e todos os cortes são classificados como cortes energéticos. Dessa forma, todo corte ocorrido na região Norte e Nordeste (NNE) é classificado como corte energético, visto que o corte energético no NNE necessário na hora *h* ($Corte^{h}_{Energético\ NNE}$) é maior que o corte por confiabilidade no NNE necessários na hora *h* ($Corte^{h}_{Confiabilidade\ NNE}$). A Figura 5-6, a seguir, ilustra as interseções e a classificação de cada montante de corte necessário.

Figura 5-6: Esquemático dos montantes de cortes necessários na primeira condicionante

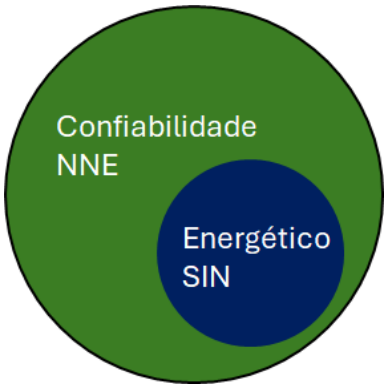


O segundo cenário ocorre quando o montante de corte de geração por confiabilidade no NNE ($Corte^{h}_{Confiabilidade\ NNE}$) excede o corte energético necessário para o SIN ($Corte^{h}_{Energético\ SIN}$). Nesta situação, a parcela de corte por confiabilidade é classificada como a diferença entre o montante de geração que deve ser cortado por confiabilidade no NNE e o corte energético necessário no SIN ($Corte^{h}_{Confiabilidade\ NNE} - Corte^{h}_{Energético\ SIN}$). Simultaneamente, a parcela de corte energético permanece como o montante inicialmente necessário no SIN ($Corte^{h}_{Energético\ SIN}$). A Figura 5-7 ilustra esse tipo de cenário.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

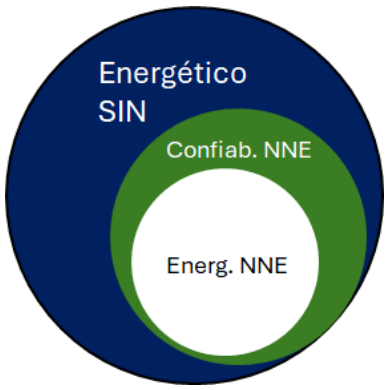
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-7: Esquemático dos montantes de cortes necessários na segunda condicionante



Por fim, a terceira condicionante se aplica quando o montante de corte por confiabilidade necessário no NNE ($Corte^{h}_{Confiabilidade\ NNE}$) é maior que o corte energético destinado para essa região ($Corte^{h}_{Energético\ NNE}$), mas menor que o total de corte energético do SIN ($Corte^{h}_{Energético\ SIN}$) , conforme Figura 5-8. Neste caso, o corte energético distribuído no SIN não é suficiente para solucionar as questões de confiabilidade nas interligações entre o Norte e o Nordeste. Portanto, é preciso calcular o valor adicional de corte necessário no NNE para evitar violações dos limites elétricos na região. Este corte incremental resulta em uma redução dos cortes de geração nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ajustando-se de modo que o volume total de geração frustrada no sistema interligado permaneça equivalente ao necessário. Nesse cenário, a parcela de corte por confiabilidade corresponde apenas ao corte incremental realizado no NNE ($Corte^{h}_{Confiabilidade\ NNE} - Corte^{h}_{Energético\ NNE}$), e a parcela de corte energético é ajustada subtraindo o corte por confiabilidade incremental do montante total necessário no SIN. A Tabela 5-1 resume os montantes de cada tipo de corte em cada uma das três condicionantes descritas.

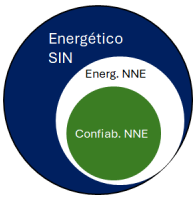
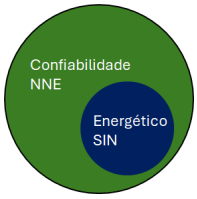
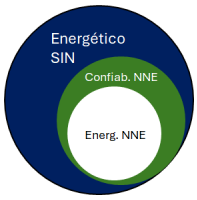
Figura 5-8: Esquemático dos montantes de cortes necessários na terceira condicionante



Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Tabela 5-1: Montantes de corte por classificação para as três condicionantes avaliadas

	**Montante Corte por Confiabilidade no NNE (A)**	*0*
	Montante Corte Energético (B)	*Energético SIN*
	Montante Total (A+B)	*Energético SIN*
	**Montante Corte por Confiabilidade no NNE (A)**	*Confiabilidade NNE - Energético SIN*
	Montante Corte Energético (B)	*Energético SIN*
	Montante Total (A+B)	*Confiabilidade NNE*
	**Montante Corte por Confiabilidade no NNE (A)**	*Confiabilidade NNE - Energético NNE*
	Montante Corte Energético (B)	*Energético SIN - Confiabilidade NNE + Energético NNE*
	Montante Total (A+B)	*Energético SIN*

5.4 Análise e Resultados

Para apresentação dos resultados, foram definidos quatro intervalos de tempo com base no comportamento da carga e da geração fotovoltaica do SIN. O primeiro período, denominado P1, compreende o intervalo entre 00:00 e 06:59, caracterizado por uma carga e geração fotovoltaica reduzidas. O segundo período, P2, abrange as horas em que a geração fotovoltaica está em transição, incluindo um período de crescimento das 07:00 às 08:59, e um período de decrescimento das 16:00 às 17:59.

O terceiro período, P3, é marcado por uma geração fotovoltaica elevada e uma carga líquida baixa, ocorrendo entre as 09:00 e 15:59. Por fim, o último período, P4, assim como o primeiro, envolve uma geração fotovoltaica reduzida, porém com uma carga elevada, que vai das 18:00 às 23:59. Estes períodos são ilustrados na Tabela 5-2.

Foram ainda considerados duas premissas para o crescimento da capacidade instalada de geração eólica e fotovoltaica, de modo a avaliar o impacto dessas variáveis no comportamento do *curtailment* médio do SIN, as quais são ilustradas a seguir.

i. Base Plano de Operação Energética (PEN)/Plano Mensal de Operação (PMO): esta base considera a evolução da capacidade instalada de usinas

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

eólicas e fotovoltaicas que já firmaram Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) e iniciaram as obras de implementação das respectivas usinas ou que possuam contratos de compra e venda de energia de longo prazo. As datas previstas para a entrada em operação de cada usina são aquelas publicadas no RALIE (Relatório de Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração) da ANEEL.

ii. Base CUST: esta base considera a evolução da capacidade instalada de usinas eólicas e fotovoltaicas com CUST assinado no ONS. As datas de entrada em operação destas usinas são as datas dos respectivos contratos.

Tabela 5-2: – Definição de períodos

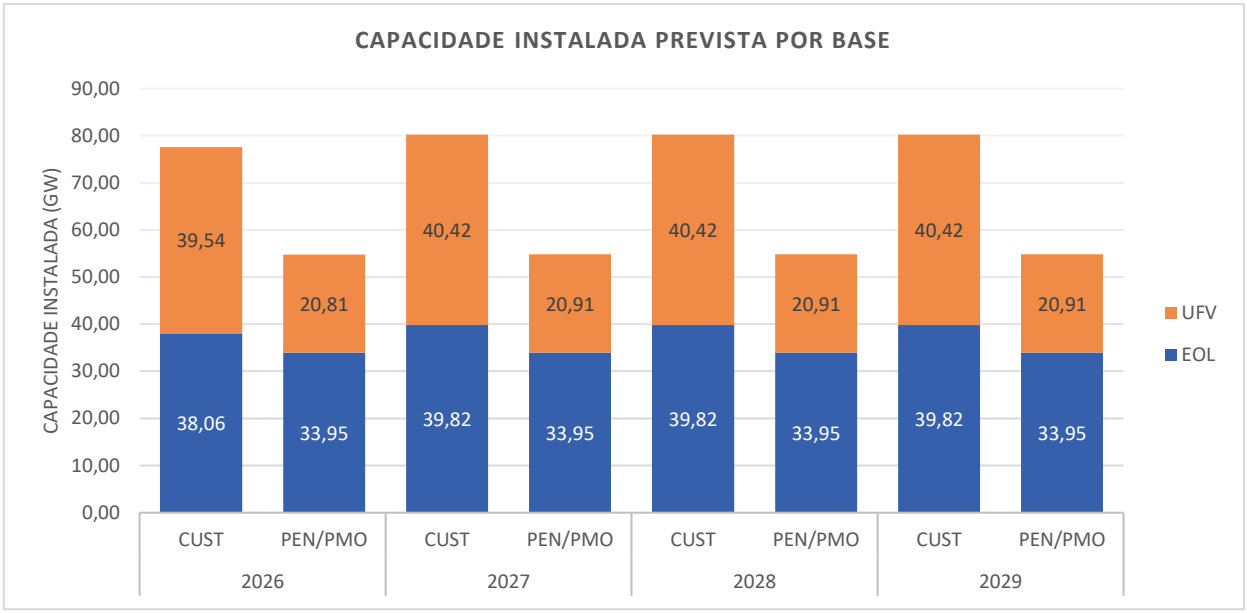
Período	Faixa de horário	Carga Líquida	Potencial de Geração UFV
P1	De 00:00 até 06:59	Baixa	Baixo
P2	De 07:00 até 08:59	Baixa	Médio
	De 16:00 até 17:59	Média	Médio
P3	De 09:00 até 15:59	Baixa	Elevado
P4	De 18:00 até 23:59	Alta	Baixo

A Figura 5-9, a seguir, apresenta e evolução da capacidade instalada de usinas eólicas e fotovoltaicas consideradas em função da base adotada para as análises. No final do horizonte, as usinas que possuem CUST assinado, mas ainda não iniciaram suas respectivas obras ou ainda não firmaram contrato de venda de energia de longo prazo atingem cerca de 25 GW, sendo a maioria da fonte solar fotovoltaica.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-9: ***Evolução da Capacidade Instalada de EOL/UFV por base***



Neste sentido, a Figura 5-10, a seguir, mostra a distribuição dos cortes de geração (em MW) ao longo do tempo, divididos em quatro intervalos específicos do dia, entre 2026 e 2029. Os pontos azuis representam as horas sem cortes de geração, enquanto os pontos vermelhos indicam as horas com cortes, com a magnitude dos cortes, em MW, no eixo Y.

- **Intervalo de 00:00h às 06:59h (0% do intervalo com restrição):** Este gráfico mostra uma predominância de pontos de operação sem cortes de geração, como evidenciado pela quantidade de pontos azuis e pela ausência de pontos vermelhos. Isso indica que este período não é crítico do ponto de vista de cortes de geração por razões energéticas e por razões de confiabilidade das interligações do Norte e Nordeste para o Sudeste.

- **Intervalo de 07:00h às 08:59h e de 16:00h às 17:59h (14% do intervalo com restrição):** Este gráfico cobre os períodos de transição de manhã e tarde. Há uma ocorrência moderada de cortes de geração, com alguns picos notáveis, mas a maioria das horas permanece sem cortes, indicando que os ajustes necessários são menos frequentes e menos severos do que em outros períodos.

- **Intervalo de 09:00h às 15:59h (47% do intervalo com restrição):** Este gráfico mostra uma alta frequência e magnitude de cortes de geração, com

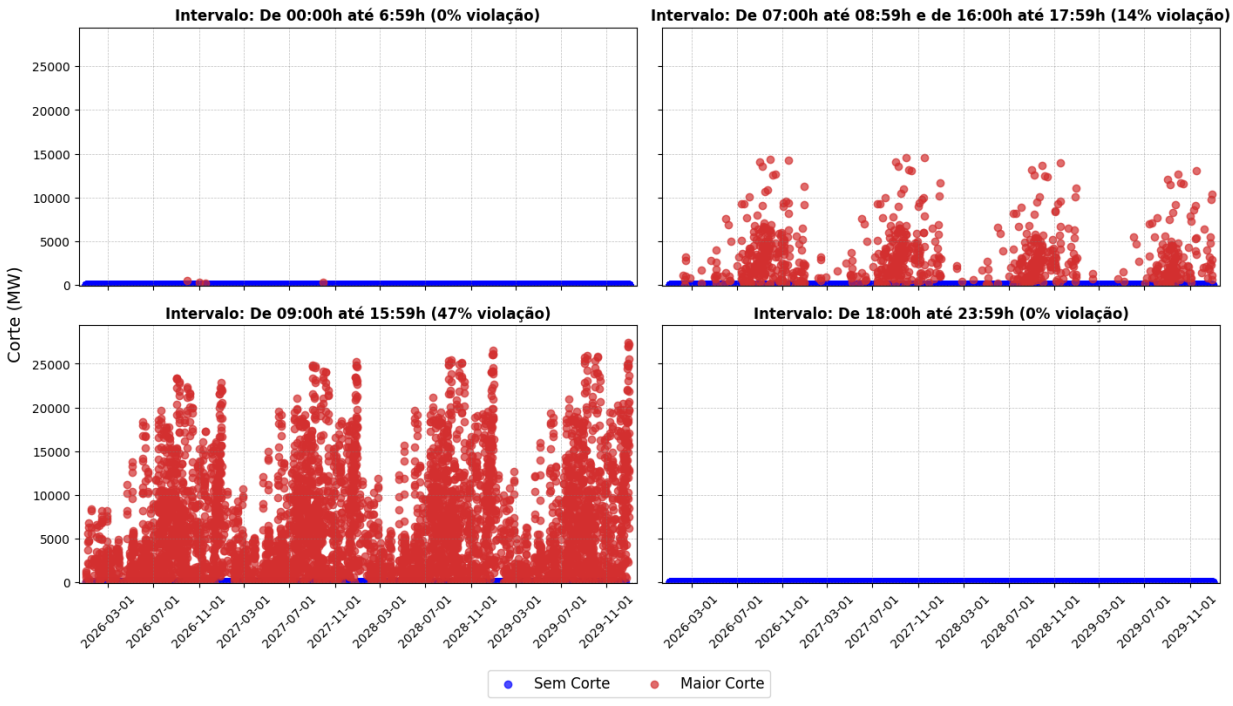
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

muitos pontos vermelhos espalhados ao longo do horizonte, com cortes que até superam a escala de 20 GW. A alta percentagem de violação sugere que este período enfrenta desafios regulares na gestão da operação do SIN. Ele também indica que, a integração adicional de novas fontes de geração no período diurno irá agravar as restrições e a frequência dos cortes de geração já identificadas.

- **Intervalo de 18:00h às 23:59h (0% do intervalo com restrição):** Semelhante ao primeiro intervalo, este período apresenta uma ausência de cortes de geração pelos motivos supracitados, como mostrado pelos pontos azuis predominantes. A ausência de cortes nesse período de ponta de carga do SIN sugere que as interligações regionais estão bem dimensionadas, de acordo com as premissas utilizadas para as fontes de geração internas às regiões Norte e Nordeste (repetição do comportamento hidráulico de 2024 e usinas termoelétricas na inflexibilidade).

Figura 5-10: ***Projeção da evolução do curtailment por patamar – Base PEN/PMO***



A título de comparação, a Figura 5-11, a seguir, mostra a distribuição dos cortes de geração (em MW) ao longo do tempo, para os mesmos intervalos estabelecidos, mas considerando a base de geração de usinas eólicas e fotovoltaicas que atualmente possuem CUST assinado.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

- **Intervalo de 00:00h às 06:59h (1% do intervalo com restrição):** Este gráfico revela uma predominância de pontos de operação sem cortes de geração, como indicado pela maioria dos pontos azuis e apenas um pequeno número de pontos vermelhos. A mínima percentagem de violação sugere que este período tende a não ser crítico em termos de cortes de geração, tanto por razões energéticas quanto por questões de confiabilidade das interligações entre o Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste.

- **Intervalo de 07:00h às 08:59h e de 16:00h às 17:59h (39% do intervalo com restrição**): Este gráfico, abrangendo os períodos de transição da manhã e da tarde, mostra uma ocorrência mais frequente de cortes de geração. A presença notável de pontos vermelhos indica que, embora haja uma quantidade significativa de horas sem cortes, os ajustes são necessários com mais frequência e podem ser moderadamente severos.

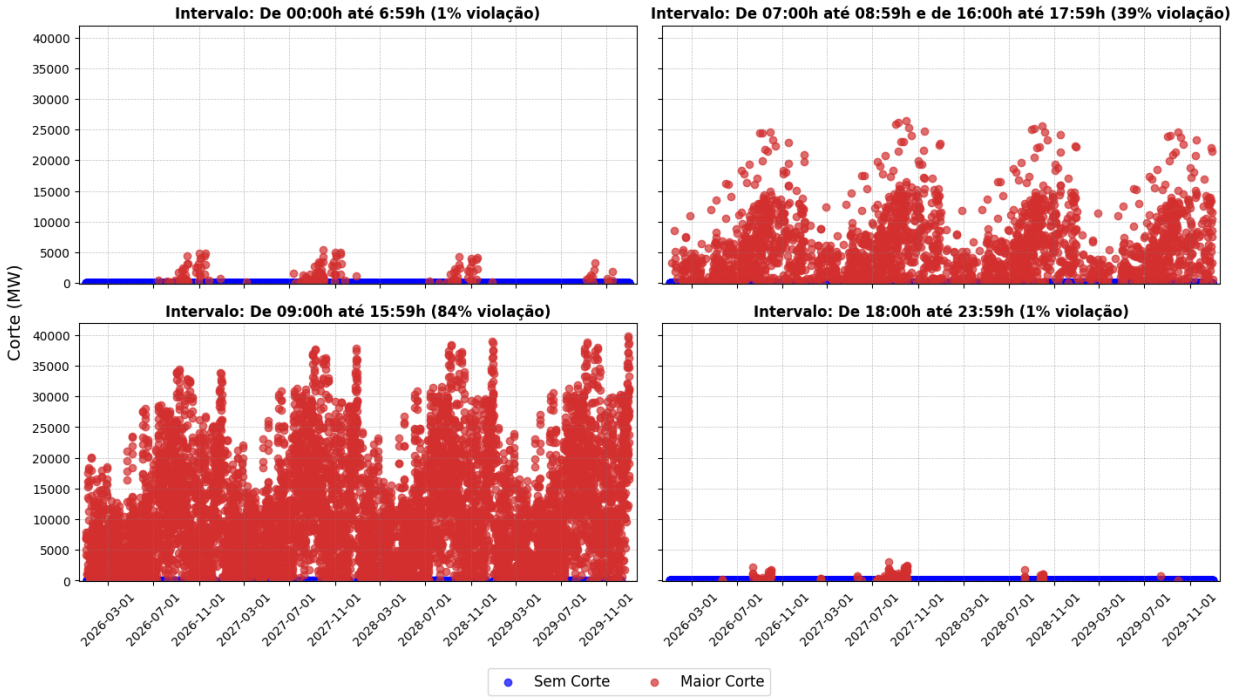
- **Intervalo de 09:00h às 15:59h (84% do intervalo com restrição):** Este intervalo exibe a mais alta frequência e magnitude de cortes de geração, com uma vasta dispersão de pontos vermelhos ao longo de todo o espectro do eixo Y. A elevada porcentagem de violação indica desafios substanciais na gestão da operação do SIN durante este período, destacando as limitações atuais e potenciais complicações com a integração adicional de novas fontes de geração. Neste intervalo, cortes da ordem de dezenas de GW tornam-se cada vez mais comuns, e a integração de novas fontes de geração, além das que atualmente já possuem CUST, deslocará a geração existente em 84% do tempo, criando uma situação de soma zero para o sistema durante esses períodos. Nesse contexto, o aumento na capacidade de geração não representa um benefício real para o sistema, pois simplesmente substitui a geração que já está em operação.

- **Intervalo de 18:00h às 23:59h (1% do intervalo com restrição):** Semelhante ao primeiro intervalo, este período apresenta uma ausência de cortes de geração pelos motivos supracitados, como mostrado pelos pontos azuis predominantes. A ausência de cortes nesse período de ponta de carga do SIN indica que as interligações regionais estão bem dimensionadas, de acordo com as premissas utilizadas para as fontes de geração internas às regiões Norte e Nordeste (repetição do comportamento hidráulico de 2024 e usinas termoelétricas na inflexibilidade).

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-11: ***Projeção da evolução do curtailment por patamar – Base CUST***



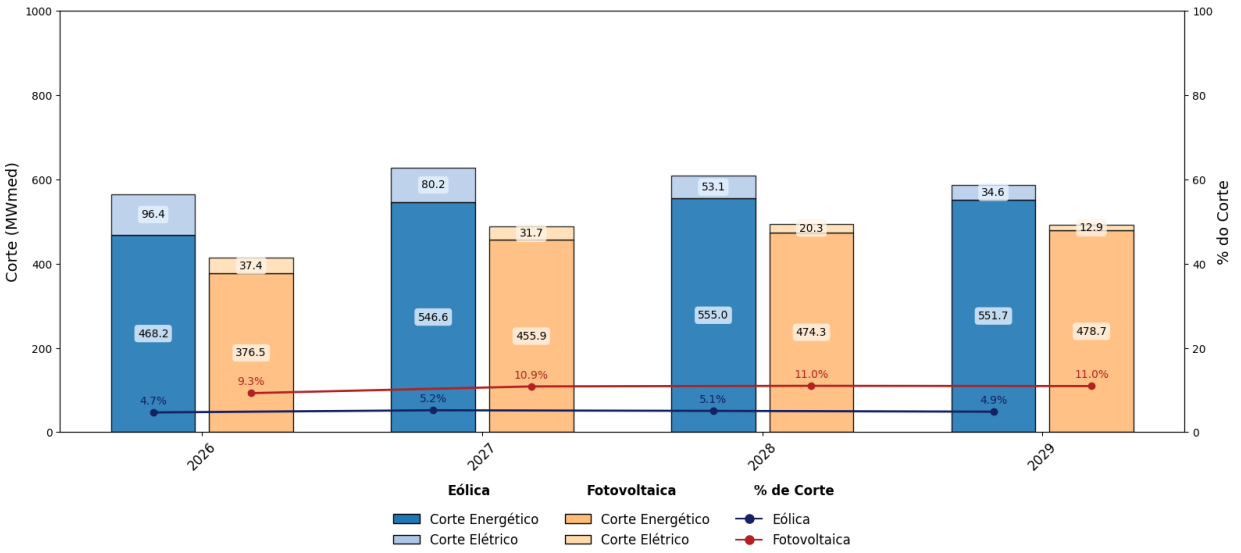
A Figura 5-12 ilustra a distribuição e evolução dos cortes de geração por fonte energética, especificamente eólica e fotovoltaica, no período de 2026 a 2029. Os dados são segregados em quatro categorias principais: Corte Energético Eólico, Corte de Confiabilidade Eólico, Corte Energético Fotovoltaico e Corte de Confiabilidade Fotovoltaico. Já no eixo secundário, as linhas representam o percentual de corte das fontes eólicas e fotovoltaica por ano.

Observa-se uma predominância dos cortes por razões energéticas, que, em 2029, representam cerca de 96% do total de cortes, ocorrendo independentemente da capacidade de transmissão do sistema. Nota-se também uma tendência de redução nos cortes por razões de confiabilidade elétrica das interligações regionais entre o Norte e Nordeste e o Sudeste/Centro-Oeste. Esta diminuição está associada ao aumento dos limites de transmissão, resultado da entrada de novas obras conforme detalhado no Volume II do PAR/PEL 2024. Adicionalmente, observa-se um maior percentual de cortes nas fontes fotovoltaicas, reflexo do fato de que os cortes energéticos predominam no período diurno.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-12: ***Evolução dos cortes de geração considerando base de geração do PEN/PMO***



De modo complementar, a Figura 5-13, a seguir, ilustra a distribuição e evolução dos cortes de geração eólica e fotovoltaica, no período de 2026 a 2029, considerando a base de geração com CUST assinado.

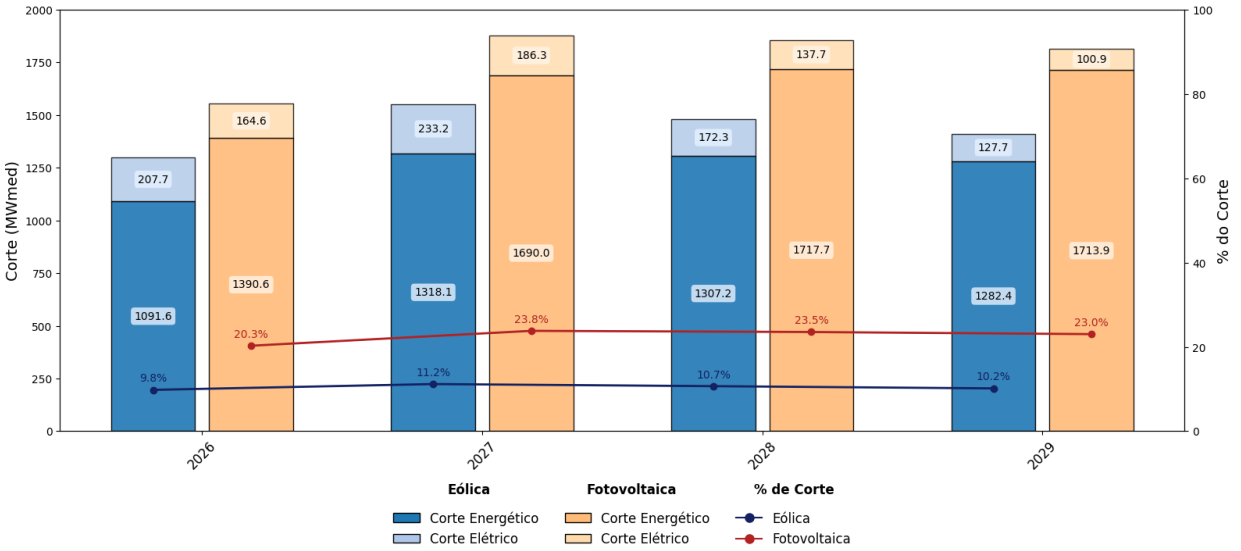
A partir da Figura 5-13, pode ser verificado que os cortes energéticos dominam sobre os cortes de confiabilidade, especialmente para a energia fotovoltaica, sugerindo que os desafios de maior ocorrência residem no controle da frequência elétrica do SIN e não necessariamente em questões de capacidade de transmissão das interligações regionais.

De acordo com as análises apresentadas na Figura 5-12 e na Figura 5-13, fica evidente como a projeção do *curtailment* futuro é dependente da evolução da capacidade instalada do parque gerador. Se todas as usinas que atualmente possuem CUST efetivamente entrarem em operação, estima-se que o *curtailment* médio alcance mais de 10% para as fontes eólicas e ultrapasse 20% para as fontes fotovoltaicas. Essas projeções consideram apenas as restrições energéticas e as decorrentes de confiabilidade das interligações. É importante reforçar que essas estimativas não levam em conta restrições locais, como inequações, limites internos ou limitações em outras interligações do SIN, tampouco o vertimento turbinável de UHEs, o que pode resultar na subestimação do *curtailment* total do SIN. Portanto, esses números não devem ser interpretados isoladamente para pontos específicos, mas sim como indicativos de tendências médias no sistema.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-13: ***Evolução dos cortes considerando base de geração com CUST assinado***



5.5 Prospecção da Operação do SIN em um dia útil típico de 2029

Para avaliar as características da operação do SIN em um dia útil típico de 2029, considerando as projeções de aumento na capacidade instalada das fontes eólicas e fotovoltaicas nas bases PEN/PMO e CUST, as análises subsequentes ilustram a modulação de cada fonte de geração no atendimento à demanda projetada, com ênfase na participação da Geração Distribuída (Usinas do Tipo III) e da MMGD.

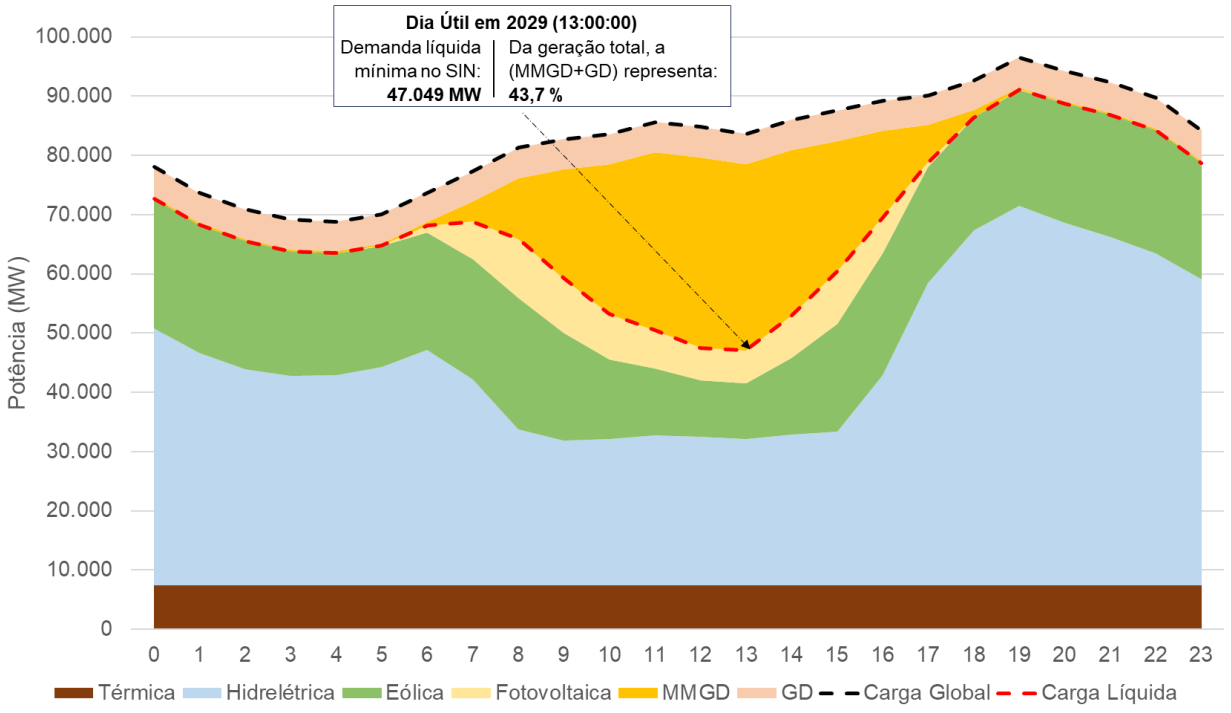
As premissas adotadas para a projeção da modulação das fontes de geração incluem: (*i*) despacho da geração térmica na inflexibilidade, (*ii*) fator de capacidade das usinas eólicas e fotovoltaicas centralizadas baseado no desempenho verificado no dia útil de 2024, (*iii*) utilização da geração hidráulica para equilibrar o balanço "*carga* × *geração*" horário, considerando uma geração hidráulica mínima conforme apresentado no item 5.1, e (*iv*) ajustes proporcionais na geração das usinas eólicas e fotovoltaicas centralizadas durante períodos em que a geração hidráulica atinge seu valor mínimo para manter o equilíbrio do balanço entre carga e geração.

A Figura 5-14, a seguir, apresenta a modulação das fontes de geração para atendimento à demanda do SIN em um dia útil típico de 2029 considerando a base PEN/PMO de expansão da geração eólica e fotovoltaica centralizada.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-14: Projeção da Modulação das Fontes no Atendimento à Demanda Prevista para a Curva de Carga de um dia útil de 2029 – Base PEN/PMO



Conforme ilustrado na Figura 5-14, a demanda líquida mínima do SIN ocorre às 13h, devido à elevada participação da MMGD e GD (Usinas do Tipo III) nesse momento, responsável por atender quase 44% da carga do SIN. De acordo com as premissas adotadas para este dia útil típico, é necessário realizar um corte de até 18.897 MW de geração eólica e fotovoltaica centralizada para assegurar o equilíbrio carga-geração do sistema, resultando em um corte médio diário de 3.738 MWmed. Essa análise reforça que os cortes por razões energéticas podem se tornar cada vez mais frequentes, passando a ocorrer com elevadas magnitudes inclusive em dias úteis, principalmente devido ao aumento da geração eólica, fotovoltaica e da MMGD, que cresce em uma proporção maior que o aumento demanda de energia durante o período diurno.

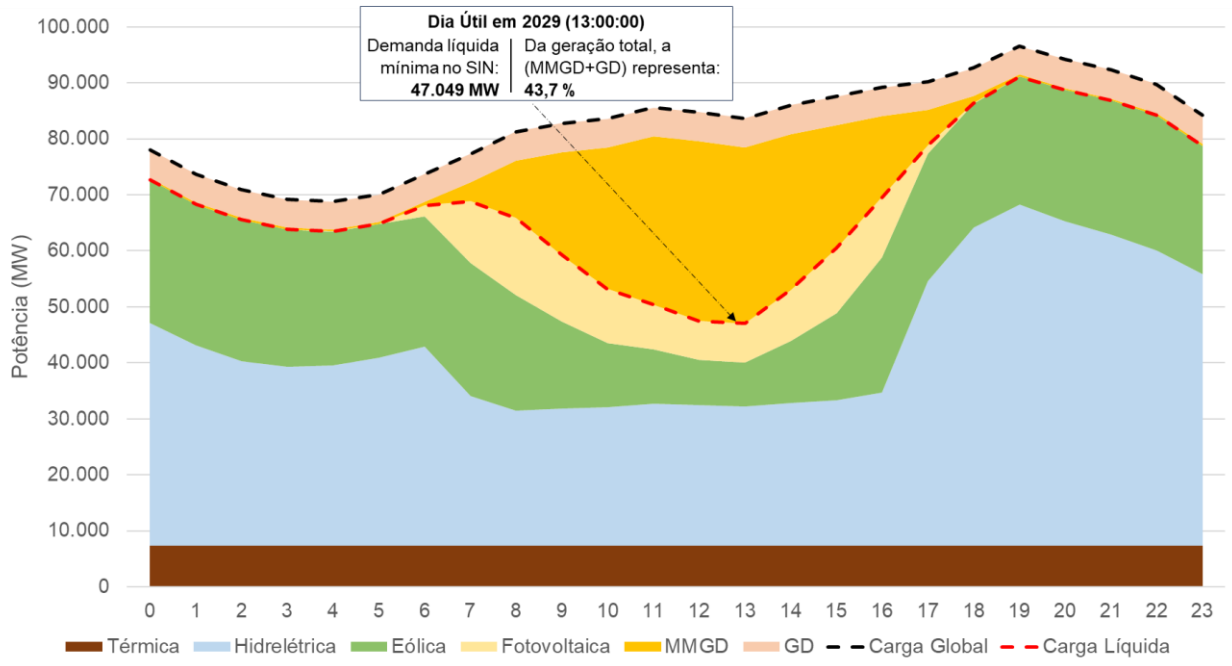
Em um cenário hipotético em que a MMGD e a GD participassem de um rateio comercial dos cortes energéticos realizados, de forma proporcional à contribuição horária de cada fonte, embora o corte físico total permanecesse inalterado, o impacto comercial para as fontes fotovoltaicas e eólicas centralizadas poderia reduzir cerca de 50%, ficando em torno de 1.872 MWmed para este exemplo. Neste cenário, a MMGD e a GD seriam responsáveis por uma parcela de 1.866 MWmed de corte de geração, devido à impossibilidade de alocar toda geração disponível na curva de carga do SIN.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Uma análise similar à que foi apresentada anteriormente é realizada, todavia considerando agora a expansão da geração eólica e fotovoltaica centralizada considerando a base CUST. A Figura 5-15, a seguir, apresenta a modulação das fontes de geração para atendimento à demanda do mesmo dia útil típico em 2029.

Figura 5-15: Projeção da Modulação das Fontes no Atendimento à Demanda Prevista para a Curva de Carga de um dia útil de 2029 – Base CUST



Com base na análise da Figura 5-15, a qual considera a expansão das usinas eólicas e fotovoltaicas centralizadas com a base CUST, verifica-se que é necessário restringir até 31.813 MW de geração eólica e fotovoltaica centralizada para garantir o fechamento do balanço carga *x* geração, resultando em um corte médio diário de 4.256 MWmed para usinas eólicas e 3.499 MWmed para usinas fotovoltaicas no cenário atual, em que a geração distribuída e MMGD não participam do rateio comercial dos cortes de geração.

Considerando o cenário hipotético em que a geração distribuída e a MMGD participassem de um rateio comercial dos cortes de geração, verifica-se uma redução de cerca de 41% da restrição média da geração eólica e fotovoltaica centralizada para esse dia típico analisado, totalizando aproximadamente 4.597 MWmed. Para tanto, seria necessário restringir a GD e a MMGD em cerca de 3.158 MWmed.

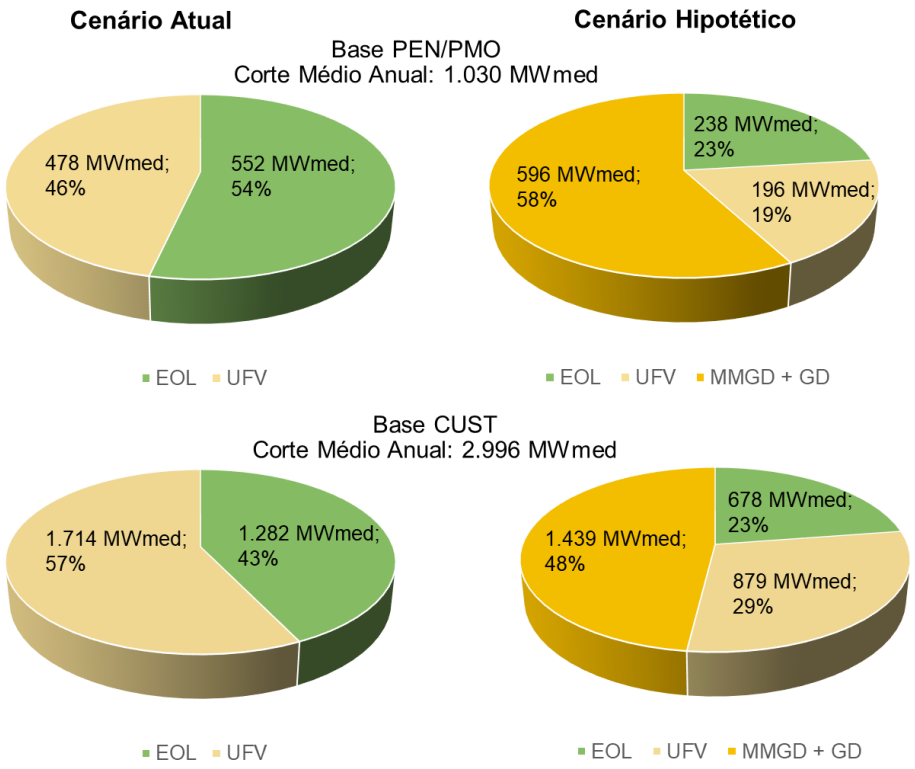
Nesse contexto, a Figura 5-16, a seguir, apresenta o montante necessário dos cortes médios anuais de geração eólica e fotovoltaica centralizada, por razões

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

energéticas, para 2029 considerando as bases PEN/PMO e CUST. Ademais, destaca-se que é apresentada uma avaliação considerando o cenário hipotético em que a MMGD e a GD participam de um rateio comercial dos cortes de geração por razões energéticas, ou seja, quando não é possível alocar toda geração disponível na demanda.

Figura 5-16: Análise comparativa entre os cortes médios anual para 2029 para as bases PEN/PMO e CUST considerando o cenário hipotético em que a MMGD e GD participam do rateio comercial



Com base na análise da Figura 5-16, verifica-se que é previsto um montante de corte de geração média diária para fechamento do balanço entre a demanda e a geração em 2029 de cerca de 1.030 MWmed e 2.996 MWmed para as bases PEN/PMO e CUST, respectivamente, o que resulta em uma diferença de 1.966 MWmed.

Como principal conclusão das análises apresentadas na Figura 5-16, tem-se que, ao considerar o cenário hipotético em que a MMGD e a GD podem participar de um rateio comercial dos cortes de geração, é prevista uma redução na ordem de 58% e 48% da necessidade comercial de cortes de geração das usinas eólicas e fotovoltaicas centralizadas para as bases PEN/PMO e CUST, respectivamente. Para tanto, seria necessário restringir a parcela da geração distribuída e MMGD

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

em aproximadamente 596 MWmed para a base PEN/PMO e 1.439 MWmed para a base CUST.

Além dos impactos comerciais e financeiros que podem ser prospectados com a evolução da GD e da MMGD no Brasil, tal como ilustrado nas análises acima, vale reforçar que o desempenho elétrico do SIN, no período diurno, dependerá de forma cada vez mais progressiva do desempenho dessas fontes, uma vez que elas deslocam os geradores tradicionais. Nesta linha, o ONS tem atuado de forma integrada com a ANEEL, distribuidoras de energia e demais *stakeholders* com o objetivo de aprimorar os requisitos técnicos de conexão dos REDs no Brasil. Essas ações buscam reduzir os riscos à estabilidade e segurança do SIN e potencializar a contribuição dos REDs para o sistema elétrico brasileiro.

Apesar dos avanços já alcançados, o rápido crescimento da geração distribuída no Brasil exige a implementação de requisitos técnicos de conexão e estratégias de operação ainda mais robustas. Isso requer uma evolução contínua das normas e requisitos técnicos associados, como os requisitos de suporte dinâmico de tensão e controle de frequência, além dos requisitos de suportabilidade já endereçados. Essa evolução dos requisitos é essencial não apenas para mitigar impactos adversos, mas também para transformar a geração distribuída em um recurso estratégico que agregue ainda mais valor ao SIN.

Além disso, com a expansão dos REDs no Brasil, é crucial preparar as distribuidoras e/ou outros agentes agregadores para seu papel futuro como Operadores de Sistemas de Distribuição (DSOs). Esses aspectos regulatórios são discutidos na próxima seção.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

6 Aspectos regulatórios da geração distribuída e do *curtailment*

A crescente participação das fontes renováveis no SIN e a expansão da geração distribuída trazem desafios adicionais para a gestão do sistema elétrico, exigindo um arcabouço regulatório robusto para equilibrar segurança operativa e eficiência econômica. Nesse contexto, a regulação vigente estabelece diretrizes para a aplicação do *curtailment* em situações específicas, garantindo que as reduções de geração sejam realizadas de maneira transparente e fundamentada.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.030/2022 confere ao ONS a prerrogativa de determinar, em tempo real, a limitação ou redução da geração de usinas eólicas e fotovoltaicas centralizadas que possuem relacionamento operacional com o Operador. Essa regulamentação classifica o corte de geração em três categorias – razão energética, razão de confiabilidade e indisponibilidade externa –, conforme detalhado no item 3.

Além de estabelecer os critérios para a aplicação do *curtailment*, a regulamentação define os processos de apuração e ressarcimento financeiro nos casos de corte por indisponibilidade externa. Nesses casos, os geradores podem ser compensados financeiramente por meio do mecanismo de *constrained-off*, desde que as restrições estejam associadas a contingências previamente identificadas na rede e ultrapassem um limite de tempo estabelecido.

Diante desse contexto, esta seção examina os principais aspectos regulatórios relacionados ao *curtailment* e à geração distribuída, abordando seus impactos na operação do SIN e os desafios regulatórios que precisam ser enfrentados para garantir a integração eficiente desses recursos ao sistema elétrico brasileiro.

6.1 Particularidades da Geração Distribuída

Em contraste com as usinas centralizadas, a MMGD composta por sistemas com potência instalada inferior a 5 MW conectados diretamente às redes de distribuição, apresenta desafios regulatórios específicos. Atualmente, a MMGD opera fora do escopo de controle do ONS, o que significa que o Operador não pode solicitar a redução ou limitação dessa geração, mesmo em situações de sobreoferta ou de necessidade de cortes para manter a segurança do sistema.

Esse cenário cria um desequilíbrio estrutural, uma vez que os cortes para ajustar o balanço carga-geração recaem exclusivamente sobre as usinas despachadas centralizadamente pelo ONS, enquanto a MMGD permanece inalterada. Com a expansão acelerada da MMGD no Brasil – já superior a 36 GW de capacidade instalada e com previsão de atingir 50 GW até 2028 –, o impacto dessa geração

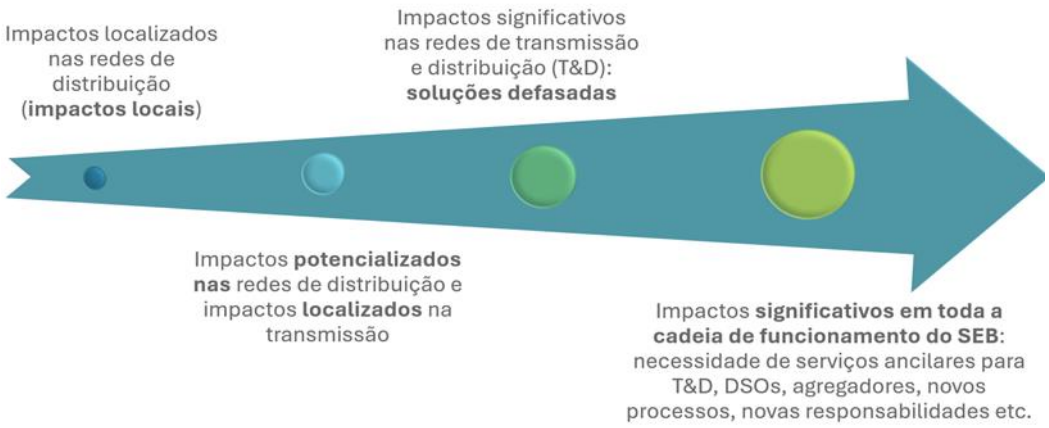
Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

sobre o SIN torna-se ainda mais relevante, especialmente durante períodos de baixa demanda.

A Figura 6-1 abaixo ilustra uma visão teórica da evolução de impacto conforme o nível de penetração de REDs. O nível de penetração que corresponde a cada estágio da figura não é fixo, mas depende das condições em que está sendo feita a integração desses recursos: requisitos técnicos, sinais tarifários, subsídios, nível de inserção de medição avançada, entre outras. Por exemplo, um sistema que já adota requisitos e sinais adequados desde o início pode suportar níveis maiores de penetração de REDs com menor impacto, avançando de forma mais lenta na linha da Figura 6-1. Por outro lado, caso a integração de REDs seja feita em condições mais precárias, sem requisitos e sinais tarifários e políticas públicas adequadas, o avanço será mais rápido conforme ilustra a figura e o mesmo nível de penetração de REDs causará maiores impactos negativos sobre a operação do sistema.

Figura 6-1: Visão teórica relacionando a evolução do impacto conforme o nível de penetração dos recursos energéticos distribuídos no sistema.

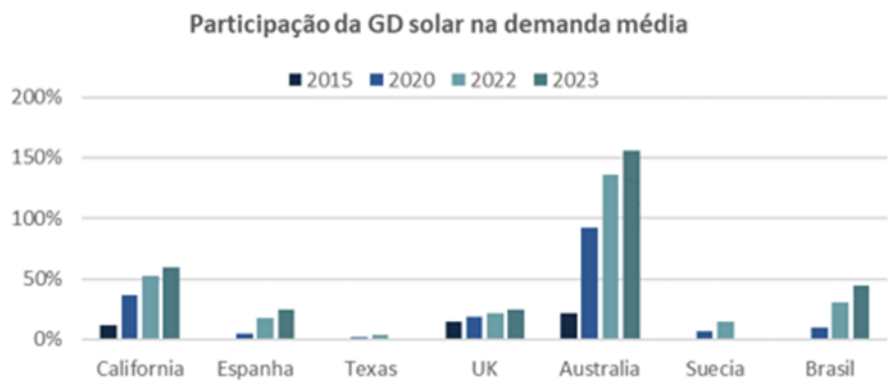


No caso do Brasil, a penetração de GD solar está entre as maiores na comparação internacional. A Figura 6-4, a seguir, mostra que, em 2023, o Brasil ficava atrás apenas da Austrália e da Califórnia na comparação com sistemas selecionados em um *benchmark* internacional realizado pelo ONS.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 6-2: Participação da GD solar da demanda média em comparação internacional



Fonte: ONS, Projeto Integração ONS-DSO.

A Figura 6-3, abaixo, compara o Brasil com outros países da América Latina, com destaque para os dados de inserção de geração distribuída e de medição avançada (identificada pela sigla AMI - *Advanced Metering Infrastructure*). É notável que o Brasil tem inserção de GD significativamente maior que todos os demais, ao mesmo tempo que tem uma inserção de medição avançada inferior a todos os outros na região.

Figura 6-3: Comparação com países da América Latina – inserção de GD e medição avançada

Ítem	Unid.	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	Guatemala	Peru
Indicadores Base								
Consumo	GWh	140.883	582.234	77.314	79.985	30.188	12.548	53.992
Potencia Máxima	MW	29.105	101.472	11.549	11.413	4.641	1.970	7.606
Nº de Clientes	MM	15,6	92,2	8,0	16,6	5,7	3,9	8,6
Extensión de la red	Km	463.308	4.172.761	199.880	590.681	228.198	114.682	307.133
Participación Red BT	%	52,5%	26,3%	50,2%	49,8%	48,9%	59,8%	57,0%
Electromovilidad	%	0,01%	0,08%	0,13%	0,12%	0,05%	0,02%	0,01%
Conexión GD								
Capacidad Instalada	MW	30	25.818	2.894	211	70	208	5
GD/Consumo	%	0,04%	6,86%	6,11%	0,36%	0,31%	2,57%	0,01%
AMI	%	1,00%	0,52%	8,85%	3,92%	3,12%	8,42%	1,31%
Calidad								
Frecuencia (SAIFI/FMIK/FEC)	#	10,2	5,2	7,4	15,4	5,1	5,1	5,2
Duración (SAIDI/TTIK/DEC)	h	16,5	10,5	13,6	23,4	6,1	23,4	15,9
Almacenamiento	MW	No significativo						
Pérdidas	%	15,6%	13,7%	10,2%	13,9%	15,0%	9,9%	9,8%
Universalización	%	100,0%	99,5%	99,6%	95,5%	97,3%	89,9%	94,1%

Fonte: Adelat– Associação de Distribuidoras de Energia Elétrica da América Latina

Essa comparação serve para ilustrar como as condições de integração de REDs no Brasil ainda precisam evoluir. Portanto, voltando à Figura 6-1, o Brasil tem uma inserção alta de GD, que somada às condições inadequadas de requisitos e sinais tarifários, coloca o país definitivamente na última etapa da linha de impacto, na

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

qual a GD já impacta profundamente toda a cadeira de funcionamento do SEB, com pouco ou nenhum suporte para apoiar a operação do sistema elétrico.

6.2 Necessidades de Modernização Regulatória

Dada a rápida evolução da MMGD e os desafios operacionais por ela impostos, torna-se essencial implementar aprimoramentos técnicos e regulatórios que assegurem uma integração eficiente dessa modalidade de geração ao SIN. Entre as ações necessárias, destacam-se:

6.2.1 Aprimoramento dos Requisitos de Conexão dos REDs e dos desenhos de processo associados:

1) A modernização dos códigos de rede, Procedimentos de Rede e Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) no contexto nacional, e das normas técnicas é fundamental para aprimorar a integração dos REDs. Isso inclui a adaptação das regras de conexão para garantir que os REDs possam se conectar à rede de forma segura e contribuir para a estabilidade e operação do sistema, além de permitir arranjos de conexão flexíveis que reconheçam, e permitam explorar, os benefícios dos REDs para o sistema elétrico e para os proprietários dos recursos.

2) Especificação de parâmetros de suportabilidade para variações de frequência e tensão, mitigando riscos de desconexões em cascata.

   ✓ Nesse ponto já houve avanços na regulação, com a publicação da Portaria nº 140/2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e atualização do Módulo 3 do PRODIST e Submódulo 2.10 dos Procedimentos de Rede. No entanto, a nova regulação se aplica apenas aos equipamentos instalados a partir da sua publicação, e permanece o desafio de ajustar o legado de equipamentos instalados anteriormente, que possuem parâmetros inadequados.

3) Especificação de requisitos de compensação de potência reativa e requisitos de controle de tensão e frequência, que estabelecem a capacidade de potência reativa que os REDs devem possuir e os modos de controle para a regulação dinâmica e automática de tensão e frequência, visando a estabilidade e a eficiência do sistema elétrico como um todo.

   ✓ Neste sentido, importa destacar que o Módulo 3 do PRODIST ainda não exige tais requisitos de controle, o que contrasta com a importância

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

significativa que esses geradores já têm para a operação segura e eficiente do SIN e das redes de distribuição.

4) Especificação de requisitos de Interoperabilidade, os quais especificam os requisitos para a troca de informações e controle entre os REDs e o sistema elétrico, incluindo protocolos de comunicação e requisitos de segurança cibernética.

   ✓ Não existe, atualmente, nenhuma norma nacional para tal fim, ou comando expresso para adoção de norma internacional de referência de forma padronizada no Brasil. Esse é um risco e fonte de ineficiência em potencial que deve ser avaliado pela Agência, em conjunto com as distribuidoras de energia elétrica nacionais.

5) Reestruturação do processo normativo para inversores de interface com a rede elétrica.

   ✓ O processo de atualização de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é liderado por especialistas voluntários e carece de reestruturação que assegure uma revisão rápida e em conformidade com as melhores práticas internacionais. Além disso, a falta de requisitos e diretrizes gerais no PRODIST retarda o progresso das revisões normativas e introduz incertezas sobre os requisitos e responsabilidades a serem definidos.

   ✓ É importante que a ANEEL assuma um papel bastante ativo na coordenação das atualizações dos requisitos técnicos para a integração de REDs no Brasil, inclusive podendo até mesmo liderar o processo normativo da ABNT que culminará na padronização do desempenho de recursos que impactam a segurança do atendimento aos consumidores de energia elétrica, das redes de distribuição e do SIN.

6.2.2 Adaptação do Marco Regulatório para a definição de novas atribuições e responsabilidades das Distribuidoras e da operação das redes de distribuição:

1) Expansão do papel das distribuidoras para além da sua função tradicional, de modo que elas possam operar e gerenciar os recursos conectados às redes de distribuição, como por exemplo a MMGD, de modo a garantir uma operação segura, econômica e eficiente da rede, sem conflitos de interesse na operação e gestão dos REDs, de forma a apoiar tanto as necessidades locais quanto as necessidades do sistema de transmissão.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

- ✓ O processo de renovação das concessões de distribuição (Consulta Pública ANEEL nº 27/2024) já inclui uma proposta de nova redação nas atribuições das distribuidoras, a partir de contribuição do ONS. A Consulta Pública tem previsão de conclusão no 2º semestre de 2025 e a explicitação de novas atribuições é apenas o início da expansão do papel das distribuidoras.

- ✓ Para as distribuidoras que não terão suas concessões renovadas em breve, é importante definir como se dará a explicitação das novas atribuições.

2) Melhorar a Observabilidade e Controlabilidade dos Sistemas de Distribuição e dos REDs: a integração eficaz dos REDs requer uma compreensão clara de sua localização, da capacidade e dos recursos que podem ser explorados e da modalidade de operação dos REDs. Nesta linha, a adoção de medidores inteligentes e sistemas avançados de gestão de dados, permitirá aos operadores do sistema de distribuição monitorar e gerenciar melhor a operação dos sistemas de distribuição, antecipar e resolver problemas de rede sem a necessidade intrínseca de investimentos de expansão do sistema de distribuição e transmissão, e otimizar a utilização dos REDs.

3) Desenvolver infraestrutura digital e a capacidade de análise de dados, cruciais para otimizar a operação dos REDs e facilitar sua integração no sistema elétrico. Isso inclui o desenvolvimento de plataformas para a agregação de recursos, a eventual utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina para melhorar a previsão da produção de energia renovável e da demanda, e a implementação de sistemas de gestão de energia que permitam uma resposta automática e otimizada dos REDs às condições do sistema e/ou do mercado.

4) Mercados Acessíveis a Recursos de Pequena Escala Agregados: A operação dos sistemas de distribuição e os mercados de energia precisam ser adaptados para permitir a participação efetiva de agregações de REDs, o que inclui permitir que agregadores independentes atuem em nome de múltiplos recursos de pequena escala de forma coordenada com o DSO associado. Isso implica em ajustar a regulação para assegurar que esses recursos possam competir em igualdade com atores maiores, onde possível, fornecendo serviços ao sistema que atualmente não são explorados.

6.2.3 Revisão dos Sinais Tarifários e mecanismos de remuneração

Devem ser estabelecidos mecanismos de remuneração que reflitam adequadamente o valor (e custo) que os REDs oferecem ao sistema, incluindo benefícios/custos como possíveis postergações/antecipações de investimentos,

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

aumento/redução da resiliência e fornecimento (ou não) de serviços ancilares ao sistema. Isso pode envolver a implementação de tarifas dinâmicas que reconheçam o valor temporal e locacional da energia e dos serviços fornecidos pelos REDs.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

6.2.4 Adaptação do Marco Regulatório no contexto de relacionamento e coordenação entre o ONS, Transmissoras e Distribuidoras (DSOs):

Ajustes da regulamentação para apoiar a implementação de modelos de cooperação entre o ONS, as transmissoras responsáveis pelas Demais Instalações de Transmissão (DITs) e as distribuidoras no seu futuro papel de DSOs, facilitando a participação e gestão dos REDs e a inovação nos modelos de negócios e operação do sistema. É necessário o estabelecimento de processos de coordenação claros e eficazes entre o ONS, as transmissoras e os DSOs para gerenciar o sistema de forma flexível e eficiente, considerando a crescente inserção de REDs. Isso inclui o compartilhamento de informações agregadas sobre a operação e a capacidade dos REDs, o desenvolvimento de estratégias conjuntas para a gestão de recursos distribuídos e a colaboração na operação da rede para acomodar a crescente penetração de recursos conectados aos sistemas de distribuição de forma eficiente. Definição de papéis e responsabilidades explícitos das distribuidoras para gerenciar os REDs, em colaboração com o ONS, permitindo uma coordenação eficiente entre transmissão e distribuição.

- ✓ Nesta linha, cabe citar que em 2024, o ONS iniciou o projeto "Integração ONS-DSO" desenvolvido pela consultoria PSR em parceria com a Daimon. Esse projeto tem como objetivo principal desenvolver um estudo abrangente para aprimorar a integração entre o ONS e os operadores dos sistemas de distribuição (DSOs), incluindo uma proposta de novos papéis e responsabilidades para esses atores na gestão dos REDs. A ANEEL foi convidada a acompanhar o projeto e já iniciou a sua participação. Reiteramos que é fundamental que a ANEEL participe ativamente desse projeto, de modo a avaliar, apoiar e implementar as melhorias regulatórias recomendadas e necessárias, visando otimizar a operação do SIN diante das transições em curso.

6.2.5 Fomentar a Inovação e Adaptação Regulatória

O ambiente regulatório deve ser adaptável para acomodar novas tecnologias e modelos de negócios, promovendo a inovação e permitindo a experimentação através de projetos piloto. Isso pode incluir a revisão de regulamentações para eliminar barreiras à adoção de novas tecnologias e serviços, bem como o apoio a iniciativas que testem a viabilidade e os benefícios dos REDs em diferentes contextos.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

6.3 Contribuição do ONS em Consultas Públicas

Nesse contexto das evoluções regulatórias o ONS tem desempenhado um papel ativo nas discussões relacionadas à integração dos REDs e à gestão do *curtailment*. Entre as contribuições recentes do ONS em Tomada de Subsídios (TS) e Consultas Públicas (DP) sobre o tema, destacam-se na Tabela 6-1.

Tabela 6-1: Contribuições do ONS em Tomadas de Subsídio e Consultas Públicas sobre integração de RED e *curtailment*

Identificação da consulta	Tema da Consulta	Principais pontos da contribuição ONS
1ª Fase da CP nº 045/2019	Critérios operativos para redução ou limitação de geração – Proposta Conceitual	• Detalhamento do processo de redução ou limitação de geração realizado pelo ONS considerando o menor custo da operação. • Envio de dados para contabilização da CCEE. • Uso do CMO em substituição ao PLD na ordenação das usinas elegíveis para redução de geração por razão energética.
TS ANEEL nº 011/2021	Propostas de modelos regulatórios para inserção de REDs	• Adoção de requisitos de conexão avançados para REDs. • Adoção de medidores inteligentes, especialmente para os detentores de REDs. • Modernização das tarifas, incluindo modelo binômio e sinal locacional. • Modernização do papel da distribuidora.
CP ANEEL nº 051/2022	Obter subsídios com vistas à adequação dos regulamentos aplicáveis à MMGD	• Necessidade de maior detalhamento dos requisitos de conexão para RED na regulação brasileira, em linha com melhores práticas internacionais, para garantir a segurança do sistema. • Necessidade de modernização do parque de medidores, para preservar o funcionamento do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) e minimizar o risco de blecautes. • Indica necessidade futura de revisão da supervisão e controle para adequação à inserção de REDs.
CP ANEEL nº 054/2022	Subsídios para aprimoramento da minuta do Submódulo 2.10 dos Procedimentos de Rede	• Necessidade de evolução dos requisitos técnicos de conexão de geradores conectados às redes de distribuição, em especial requisitos de suportabilidade a variações de frequência e tensão, de forma a mitigar o risco do fenômeno da desconexão em cascata de GD.
CP MME nº 129/2022	Proposta Conceitual das Diretrizes para Valoração dos Custos e Benefícios da MMGD	• Crescimento da MMGD só é sustentável se acompanhada do aumento da responsabilidade técnica desses geradores com o sistema. • Necessidade de adoção de requisitos técnicos mínimos para preservar o desempenho dinâmico e segurança elétrica do SIN. • MMGD no Brasil ainda carece de evolução técnica, regulatória e normativa para exploração eficiente dos atributos e recursos disponíveis. À medida que novos requisitos são exigidos e viabilizados para a operação, os custos associados à integração MMGD podem ser reduzidos e os benefícios podem ser mais bem explorados.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Identificação da consulta	Tema da Consulta	Principais pontos da contribuição ONS
		• Necessidade de criação de um operador da rede de distribuição (DSO)
2ª Fase da CP nº 045/2019	Critérios operativos para redução ou limitação de geração – Minuta de REN (rateio dos cortes na programação e tempo real)	• Inclusão dos conjuntos de usinas eólicos e fotovoltaicos no rateio dos cortes de geração. • Priorização da segurança operativa nos critérios de cortes de geração. • Exclusão das usinas nucleares na ordenação das usinas elegíveis para redução de geração por razão energética. • Uso do Custo Marginal de Operação (CMO) em substituição ao Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) na ordenação das usinas elegíveis para redução de geração por razão energética. • Consideração das restrições de *unit commitment* térmico e requisitos de despacho para redução de geração.
TS ANEEL nº 011/2024	Tarifas de Distribuição	• Necessidade de desenvolvimento de sinais tarifários que reflitam necessidades do SIN, já que os REDs não são controlados de forma centralizada; • Causalidade de custos deve refletir condições sistêmicas e dinâmicas. • Avanço da modernização dos medidores e outros facilitadores para que consumidores possam reagir à tarifa
TS ANEEL nº 013/2024	Sistemas de Medição Inteligente	• Sistemas de medição inteligentes são necessários para a maior observabilidade e controlabilidade de REDs, que permitiria a prestação de serviços ao SIN. • Renovação das concessões é um momento oportuno para estudos de custo-benefício.
CP ANEEL nº 027/2024	Prorrogação das Concessões das Distribuidoras	Proposta de redação das obrigações da distribuidora, explicitando seu papel como operador da rede de distribuição, e inclusão de novos tópicos à minuta dos contratos de distribuição, incluindo: • Coordenação e colaboração com agentes do sistema elétrico; • Estabelecimento de diretrizes regulamentares para a atuação como DSO; • Segurança cibernética das redes de distribuição; e • Integração e gestão dos REDs.
3ª Fase da CP nº 045/2019	Critérios operativos para redução ou limitação de geração – Nova Minuta de REN (rateio dos cortes em etapa *ex-post* da operação)	Principais pontos: Rateio dos cortes de geração eólica, fotovoltaica e hidrelétricas com vertimento em etapa *ex-post* considerando diversos fatores como submercados e geração de referência.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

6.4 Perspectivas para o Futuro

6.4.1 Integração ONS-DSO e Impactos Regulatórios

Em linha com o panorama apresentado, o ONS iniciou, em 2024, o projeto "Integração ONS-DSO", com apoio consultivo das empresas PSR e DAIMON. O objetivo desse projeto é propor ações técnicas e regulatórias que viabilizem a gestão dos REDs pelas distribuidoras, em colaboração com o ONS, no curto, médio e longo prazo. A previsão de conclusão do projeto é o primeiro semestre de 2025 e conta com a participação ativa da ANEEL e dos agentes de distribuição.

Esse projeto busca desenvolver um novo modelo de controle e operação integrado das redes de transmissão e distribuição, no qual o ONS delega a gestão dos REDs ao DSO, respeitando os impactos observados nos pontos de conexão da rede de fronteira. A Figura 6-4 apresenta as fases e o andamento do projeto "Integração ONS-DSO", destacando os marcos importantes que conduzirão à implementação de novos processos e responsabilidades.

Figura 6-4: Fases e andamento do Projeto "Integração ONS-DSO



6.4.2 Novas Responsabilidades das Distribuidoras

Com o crescimento da geração distribuída, as distribuidoras assumem um papel central na integração dos REDs. A Consulta Pública ANEEL nº 027/2024, que tratou da prorrogação dos contratos de distribuição, foi uma oportunidade para o ONS propor novos requisitos e obrigações regulatórias, incluindo:

- Gestão Ativa da Oferta e Demanda: As distribuidoras deverão atuar de forma colaborativa e coordenada com o ONS, promovendo o equilíbrio carga-geração.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

- Compartilhamento de Dados em Tempo Real: É fundamental que as distribuidoras disponibilizem informações operacionais ao ONS para melhorar a gestão do SIN.

- Segurança Cibernética: Garantir a proteção das redes de distribuição contra ataques cibernéticos, preservando a integridade do sistema.

- Criação de Processos para DSOs: Estabelecimento de normas e diretrizes para que as distribuidoras atuem como operadores da rede de distribuição (DSOs), gerenciando os REDs de forma eficiente.

Como um desdobramento do projeto “Integração ONS-DSO”, o ONS prevê a realização de um projeto-piloto para a operação controlada da geração distribuída sob gestão dos DSOs. Esse projeto permitirá avaliar a viabilidade técnica e regulatória de integrar os REDs ao SIN, explorando os benefícios de maior flexibilidade e eficiência no sistema.

Com relação ao potencial de flexibilidade que pode ser fornecido pelos RED para tratamento das restrições na rede de transmissão, verificou-se que esse tema ainda é objeto de diversos projetos-pilotos pelo mundo. Um exemplo relevante é o projeto *"Megawatt Dispatch" (MWD),* no Reino Unido. Este projeto gerencia restrições da rede por meio de recursos conectados à distribuição, igual ou superior a 1 MW, controlados pelo DSO, a partir de solicitações do Operador Nacional de Energia do Reino Unido (NESO). O MWD utiliza contratos tripartites, celebrados entre o NESO, o DSO e o provedor de geração distribuída, que incluem compensações financeiras pelos serviços prestados.

Por fim, vale destacar as discussões regulatórias acerca dos critérios para redução ou limitação da geração, iniciadas em 2019 na Consulta Pública ANEEL nº 045. Em 2023 e 2024, o ONS participou ativamente de discussões regulatórias com a ANEEL para a abertura da 3ª Fase dessa CP, cujo prazo de contribuições finaliza em 10/02/2025. Nessa CP, a ANEEL propõe que os cortes realizados pelo ONS no tempo real sejam rateados em etapas *ex-post* considerando diferentes critérios.

O ONS ratifica a importância dessa discussão e entende que a nova regulamentação visa minimizar os efeitos comerciais dos cortes nos agentes de geração, principalmente eólico e fotovoltaico. No momento, o ONS está avaliando internamente a proposta, considerando os valores de cortes atuais, e os riscos associados a esse rateio.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

7 Conclusões

A crescente participação de fontes renováveis variáveis no SIN e a expansão dos REDs têm imposto desafios operacionais e regulatórios significativos ao SEB. Este relatório analisou os impactos do *curtailment*, os desafios associados à expansão da geração conectada às redes de distribuição, as perspectivas para os próximos anos e os ajustes regulatórios necessários para garantir um funcionamento seguro e eficiente do SIN. Com base nessa análise apresentamos as seguintes conclusões:

Análise do curtailment atual e impacto dos REDs

a) A análise histórica demonstrou um aumento das restrições de geração renovável entre 2022 e 2024, com destaque para os cortes por razão de confiabilidade e indisponibilidade externa, fundamentais para garantir a segurança operativa. No entanto, os cortes por razão energética estão aumentando e revelam um problema estrutural no balanço carga-geração, especialmente em momentos de sobreoferta de geração. A presença crescente da MMGD, que opera sem controle centralizado, intensifica esse problema, ao reduzir a demanda atendida pelas usinas centralizadas e aumentar a necessidade de cortes sobre essas unidades.

Visão prospectiva do curtailment (2026-2029)

b) Projeções para os próximos anos indicam que o *curtailment* por razões energéticas deve se tornar ainda mais predominante. O impacto desse fenômeno será mais severo no período diurno (09h às 15h59), quando a geração solar é elevada e a carga líquida do sistema é reduzida. Os cortes por razões de confiabilidade, por outro lado, tendem a diminuir devido à expansão da rede de transmissão, embora restrições locais possam subestimar esse efeito. A entrada em operação de todas as usinas com Contrato de Uso do Sistema de Transmissão pode elevar o *curtailment* médio para 10% nas fontes eólicas e acima de 20% nas fotovoltaicas, evidenciando a necessidade de novas estratégias de gestão e flexibilidade do sistema.

c) Em um cenário hipotético em que a MMGD e a GD participassem de um rateio comercial dos cortes energéticos realizados, de forma proporcional à contribuição de cada fonte em cada hora, embora o corte físico total permanecesse inalterado, o impacto comercial para as fontes fotovoltaicas e eólicas centralizadas poderia reduzir em mais de 50%, considerando a evolução da penetração das fontes eólicas e fotovoltaicas conforme base PEN/PMO.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Aspectos regulatórios da geração distribuída e do curtailment

d) Atualmente, a MMGD e a GD não estão integradas aos mecanismos de controle do ONS, o que gera um desequilíbrio na aplicação do *curtailment* e sobrecarrega as usinas centralizadas. A ausência de requisitos técnicos específicos para conexão e operação desses recursos agrava esse cenário, dificultando a gestão eficiente do sistema.

e) A modernização regulatória é essencial para garantir que os REDs contribuam para a estabilidade do SIN, permitindo seu controle e participação em eventuais cortes proporcionais. O avanço desse processo passa pela definição de novos papéis para as distribuidoras, que devem evoluir para operadores dos sistemas de distribuição (DSOs), além da adoção de mecanismos tarifários que reflitam os custos e benefícios da geração distribuída.

f) O ONS tem atuado junto à ANEEL e outros *stakeholders* para aprimorar a regulação, buscando a implementação de normas que favoreçam uma integração equilibrada e segura dos REDs. No entanto, para que a operação do SIN continue eficiente e segura, é necessário um esforço conjunto para adaptar as normas técnicas, regulamentações e processos operativos, promovendo um modelo mais dinâmico e sustentável para o setor elétrico.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

8 Recomendações

Diante do cenário de sobreoferta de energia, da crescente participação dos REDs e do aumento do *curtailment*, torna-se essencial adotar medidas regulatórias, de política pública, de planejamento e operacionais que garantam a segurança, a eficiência e a equidade da operação do SIN. As recomendações a seguir buscam estabelecer um modelo sustentável para o setor elétrico, abordando os desafios técnicos, regulatórios e econômicos identificados neste relatório.

1. Gestão do Curtailment e Planejamento Setorial

a) Revisar e ajustar as políticas públicas de subsídios e incentivos, diretos e indiretos, e desonerações para usinas eólicas, fotovoltaicas e MMGD, em colaboração com o Congresso, o Planalto e os Governos Estaduais. Essa reavaliação deve considerar o contexto atual do setor e buscar minimizar as distorções que oneram os consumidores e aumentam o *curtailment*.

b) Reavaliar a necessidade de reforços ou ampliações específicas na expansão da rede de transmissão, considerando a elevada projeção de cortes por confiabilidade elétrica, especialmente em pontos do sistema onde as obras já planejadas não são suficientes para mitigar restrições de escoamento de geração associadas a problemas de natureza dinâmica, como os colapsos de tensão identificados após a ocorrência registrada no SIN em 15/08/2023, particularmente em regiões com alta penetração de recursos conectados via inversores.

2. Modernização Regulatório-Tarifária e Governança do Setor

c) Incorporar os impactos do *curtailment* na metodologia do cálculo dos custos e benefícios da MMGD (regras tarifárias), prevista no art. 17 da Lei nº 14.300 de 6 de janeiro de 2022, para unidades que entrarem em operação após 2029.

d) Avançar na regulamentação do acesso de grandes consumidores, garantindo regras similares às aplicadas aos geradores para reduzir o *curtailment* por razões energéticas ao inserir novas cargas no sistema.

e) Ajustar a regulamentação para um rateio comercial mais equitativo do *curtailment*, considerando as contribuições do ONS para a 3ª fase da CP ANEEL nº 45/2019.

f) Atualizar a regulamentação para permitir a integração eficiente de Sistemas de Armazenamento de Energia no SIN, aproveitando seu potencial para mitigar *curtailment* e proporcionar maior flexibilidade à operação.

g) Consolidar o modelo de Operadores de Sistemas de Distribuição (DSOs) na renovação dos contratos das distribuidoras, formalizando novas responsabilidades e fortalecendo a integração com o ONS.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

h) Estabelecer um cronograma para viabilizar a controlabilidade da geração distribuída, determinando que todas as Usinas do Tipo III sejam controláveis até um prazo definido. Avaliar a inclusão da minigeração distribuída neste cronograma e considerar se a regra se aplicará somente às novas usinas ou se abrangerá todas, incluindo as já em operação.

3. Infraestrutura Digital e Integração ONS-DSO

i) Ampliar a adoção de medição inteligente e plataformas digitais para aumentar a observabilidade e controlabilidade dos REDs no SIN.

j) Criar mecanismos para que os REDs participem das restrições de *curtailment* proporcionalmente ao seu impacto no balanço carga-geração.

k) Desenvolver mercados para agregação de REDs, permitindo sua participação ativa em futuros mercados de serviços ancilares e flexibilidade energética.

l) Promover projetos-piloto para controle da geração distribuída, testando sua viabilidade técnica e regulatória sob coordenação dos DSOs e do ONS.

m) Fomentar a inovação regulatória e a adaptação do setor para incorporar novas tecnologias e modelos de negócios, garantindo a sustentabilidade da operação elétrica no Brasil.

Essas ações são fundamentais para alinhar a operação do SIN às transformações do setor elétrico brasileiro, promovendo maior eficiência, segurança e justiça para todos os agentes do mercado.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

9 Referências

[1] Agência Nacional de Energia Elétrica, “Resolução Normativa ANEEL 1073/2023 que altera a REN ANEEL 1030/2022,” ANEEL, 2023.

[2] Operador Nacional do Sistema Elétrico, “Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN - PAR/PEL 2025,” ONS, 2025.

[3] Operador Nacional do Sistema Elétrico, “Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN - PAR/PEL 2024,” ONS, 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Lista de figuras e tabelas

Figuras

Figura 4-4: Evolução das restrições no ano de 2024 discretizadas por mês em % do potencial de geração 14

Figura 4-5: Restrições por Razão Energética para o ano de 2024 15

Figura 4-6: Desempenho da MMGD no ano de 2024 16

Figura 4-7: Desempenho da GD (Usinas do Tipo III) no ano de 2024 17

Figura 4-8: Balanço Carga e Geração do dia 29/09/2024 18

Figura 4-9: Restrições por Razão Energética para o dia 29/09/2024 19

Figura 4-10: Análise do Impacto nas restrições energéticas sem a MMGD e a GD 20

Figura 4-11: Estimativa do Impacto nas restrições energéticas sem a MMGD e GD no dia 29/09/2024 21

Figura 4-12: Estimativa do Impacto nas restrições energéticas com participação proporcional no rateio da MMGD e GD 22

Figura 5-1: Limites Sistêmicos Avaliados 24

Figura 5-2: Inflexibilidade Térmica Considerada 26

Figura 5-3: *Limites de Exportação Nordeste Considerados* 27

Figura 5-4: *Limites de Exportação Norte e Nordeste para o Sudeste (FNS + FNESE + Bipolos)* 27

Figura 5-5: *Participação da UHE na Carga Global de 2024* 28

Figura 5-6: Esquemático dos montantes de cortes necessários na primeira condicionante 31

Figura 5-7: Esquemático dos montantes de cortes necessários na segunda condicionante 32

Figura 5-8: Esquemático dos montantes de cortes necessários na terceira condicionante 32

Figura 5-9: *Evolução da Capacidade Instalada de EOL/UFV por base* 35

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 5-10: ***Projeção da evolução do curtailment por patamar – Base PEN/PMO*** **36**

Figura 5-11: ***Projeção da evolução do curtailment por patamar – Base CUST*** **38**

Figura 5-12: ***Evolução dos cortes de geração considerando base de geração do PEN/PMO*** **39**

Figura 5-13: ***Evolução dos cortes considerando base de geração com CUST assinado*** **40**

Figura 5-14: Projeção da Modulação das Fontes no Atendimento à Demanda Prevista para a Curva de Carga de um dia útil de 2029 – Base PEN/PMO **41**

Figura 5-15: Projeção da Modulação das Fontes no Atendimento à Demanda Prevista para a Curva de Carga de um dia útil de 2029 – Base CUST **42**

Figura 5-16: Análise comparativa entre os cortes médios anual para 2029 para as bases PEN/PMO e CUST considerando o cenário hipotético em que a MMGD e GD participam do rateio comercial **43**

Figura 6-1: Visão teórica relacionando a evolução do impacto conforme o nível de penetração dos recursos energéticos distribuídos no sistema. **46**

Figura 6-2: Participação da GD solar da demanda média em comparação internacional **47**

Figura 6-3: Comparação com países da América Latina – inserção de GD e medição avançada **47**

Figura 6-4: Fases e andamento do Projeto "Integração ONS-DSO **55**

Tabelas

Figura 3-1: Marcos importantes antes e após a Ocorrência no SIN de 15/08/2023 **8**

Figura 3-2: Evolução da Capacidade instalada de usinas eólicas, fotovoltaicas e da MMGD no SIN **10**

Figura 4-1: Evolução da capacidade instalada no período de 2022 a 2024 **13**

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Figura 4-2: Percentual da geração renovável variável potencial restrita ao longo dos anos citados e a restrição média anual 13

Figura 4-3: Evolução das restrições no ano de 2023 discretizadas por mês em % do potencial de geração 14

Tabela 5-1: Montantes de corte por classificação para as três condicionantes avaliadas 33

Tabela 5-2: – Definição de períodos 34

Tabela 6-1: Contribuições do ONS em Tomadas de Subsídio e Consultas Públicas sobre integração de RED e *curtailment* 53

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcio Rea.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código F85F-B3D5-81F8-7455.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas ONS. Para verificar as assinaturas clique no link: https://portalassinaturas.ons.org.br/Verificar/F85F-B3D5-81F8-7455 ou vá até o site https://portalassinaturas.ons.org.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F85F-B3D5-81F8-7455

Hash do Documento

6F3A374348C7F78F0DAC61F080FE832386348B03A74A99C02A1498271BBF7B37

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2025 é(são) :

☑ Marcio Rea - 060.294.818-51 em 12/05/2025 14:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital